

RAPPORT DE PROJET PROFESSIONNEL

Bloc 4 — Initiation et coordination de projets de transition énergétique

Certification « Chargé de projet Énergie et Bâtiment Durables »

Remplacement d'une chaudière gaz de 1987 par une pompe à chaleur réversible DRV — chauffage et rafraîchissement de la surface de vente du supermarché INTERMARCHÉ de Rive-de-Gier (42800)

Candidat : Guillaume TARDY

Fonction : Technicien CVC — chargé de maintenance

Entreprise d'accueil : SANTERNE SURFACES COMMERCIALES — 231 allée de l'Industrie, 42350 La Talaudière

Groupe : VINCI ► VINCI Energies ► VINCI Energies France Building Solutions ► Pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud

Encadrement entreprise : Jean-Michel BERJAUD, responsable d'affaires CVC

Chef d'entreprise : Jean-Pierre RASCLE — **Directeur de périmètre :** Nicolas HOFFER

Année : 2025 - 2026

Formation : Licence professionnelle *Chargé de Projet Énergie et Bâtiment Durables* (CPEBD)

Organisme de formation : IRUP — Institut Régional Universitaire Polytechnique, Saint-Étienne (42)

Date de soutenance : <à compléter>

Remerciements

Je tiens à remercier en premier lieu **Jean-Pierre RASCLE**, chef d'entreprise de Santerne Surfaces Commerciales et Santerne Energies, ainsi que **Nicolas HOFFER**, directeur de périmètre, pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me permettant de suivre cette certification tout en occupant un poste opérationnel.

Mes remerciements vont ensuite à **Jean-Michel BERJAUD**, responsable d'affaires de la cellule Climatisation, qui m'a mis en relation avec l'ingénieur énergétique du groupe et m'a permis de suivre ce projet depuis l'audit jusqu'à sa réalisation sur le chantier.

Je remercie également **Alexis BESSARD** et **Sofiane HAMDOUCHE**, responsables chantiers, ainsi que les techniciens de la cellule CVC — **Mounir NEGGAZ**, **Rémi PAUWELS**, **Gaëtan VACHER** — avec qui je travaille au quotidien. Un remerciement particulier à **Julien FAYARD**, animateur sécurité, pour son accompagnement sur l'analyse de risques d'un chantier de nuit en ERP, ainsi qu'à **Akim FERROUDJ** (Méthodes / SI) et **Sandrine FLOTTE** (gestion des dépannages).

Enfin, je remercie < **nom de l'ingénieur énergétique VINCI Energies** >, auteur de l'audit énergétique à l'origine de ce projet, qui m'a associé à ses relevés et à ses réflexions, ainsi que la **direction du magasin Intermarché de Rive-de-Gier** et ses équipes, pour leur disponibilité tout au long des travaux.

Sommaire

1. Introduction et démarche du rapport
2. **Partie 1 — Présentation de la structure d'accueil et du contexte de travail** : du groupe VINCI à mon entreprise (1.1) ; le modèle VINCI Energies (1.2) ; le pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud (1.3) ; Santerne Surfaces Commerciales (1.4) ; l'organisation interne (1.5) ; la cellule Climatisation de J.-M. BERJAUD (1.6) ; mon poste (1.7) ; le contexte de travail (1.8)
3. **Partie 2 — Missions et résultats globaux** : maintenance préventive, dépannage, chiffrage et devis, conseil énergétique, travaux, sécurité, synthèse des résultats
4. **Partie 3 — Mission approfondie : le projet VRV de l'Intermarché de Rive-de-Gier** : contexte et problématique (3.1) ; cadre réglementaire et risques encourus (3.2) ; audit énergétique et analyse de l'existant (3.3) ; solution technique (3.4) ; étude et dimensionnement (3.5) ; budget, financement et ROI (3.6) ; travail de nuit, ERP et travail en hauteur (3.7) ; planification et phasage (3.8) ; conduite et aléas (3.9) ; réception et perspectives (3.10) ; résultats et indicateurs d'impact (3.11)
5. **Partie 4 — Analyse personnelle et prise de recul**
6. **Conclusion**
7. **Annexes** — correspondance avec la grille d'évaluation, pièces à joindre, sources et références

Glossaire des abréviations

Sigle	Signification
BACS	<i>Building Automation and Control Systems</i> — systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments
CEE	Certificats d'Économies d'Énergie
COP / SCOP	<i>Coefficient of Performance / Seasonal COP</i> — rendement d'une PAC en chauffage
CVC	Chauffage, Ventilation, Climatisation
DEET	Dispositif Éco-Énergie Tertiaire (« décret tertiaire »)
DPE	Diagnostic de Performance Énergétique
IPMVP	<i>International Performance Measurement and Verification Protocol</i> — protocole de mesure et de vérification de la performance
APE	Action de Performance Énergétique
ETAS	Efficacité énergétique saisonnière (η_s)
DRV / VRV / VRF	Débit de Réfrigérant Variable (<i>Variable Refrigerant Volume / Flow</i>)
EER / SEER	Rendement d'une PAC en refroidissement (instantané / saisonnier)
ERP	Établissement Recevant du Public
GMAO	Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
GTB / GTC	Gestion Technique du Bâtiment / Centralisée
GWP / PRP	Pouvoir de réchauffement planétaire d'un fluide
PEMP / PAC	Plateforme Élévatrice Mobile de Personnel (« nacelle ») / Pompe À Chaleur
PPSPS	Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
SPS	Coordination Sécurité et Protection de la Santé
UE / UI	Unité Extérieure / Unité Intérieure

Introduction et démarche du rapport

Ce rapport est présenté dans le cadre du **Bloc 4 — « Initiation et coordination de projets de transition énergétique »** de la **licence professionnelle Chargé de Projet Énergie et Bâtiment Durables (CPEBD)**, suivie en alternance à l'**IRUP de Saint-Étienne**. Il s'appuie sur une situation professionnelle réelle, vécue en tant que salarié de l'entreprise **Santerne Surfaces Commerciales**, filiale du groupe **VINCI Energies** implantée à La Talaudière (Loire).

La logique du document suit volontairement l'ordre attendu par le référentiel : on part du **général** — le groupe, le pôle, l'entreprise, son organisation et son contexte de marché — pour aller vers le **particulier** — la cellule Climatisation dans laquelle j'exerce, puis mon poste, puis enfin le projet approfondi.

Le projet retenu est le **remplacement d'une chaudière gaz de 1987 par une pompe à chaleur réversible à débit de réfrigérant variable (DRV/VRV) assurant le chauffage et le rafraîchissement de la surface de vente** du supermarché Intermarché de Rive-de-Gier. Il est né d'un **audit énergétique** réalisé par un ingénieur énergéticien du groupe VINCI Energies, auquel j'ai participé, et qui a mis en évidence une consommation de **330,6 kWh/m²/an** incompatible avec l'objectif de **221,5 kWh/m²/an** imposé pour 2030 par le dispositif Éco-Énergie Tertiaire.

Trois raisons ont motivé le choix de ce projet comme mission approfondie :

8. **Il est directement porteur d'un enjeu de transition énergétique** : substitution d'une énergie fossile ou d'un chauffage électrique à effet Joule par une solution thermodynamique, avec un rendement de 3 à 4 unités de chaleur produites pour une unité d'électricité consommée.
9. **Il place l'entreprise dans un rôle de conseil et non de simple exécutant** : il a fallu convaincre un décideur — le directeur du magasin — de passer à l'action, en s'appuyant sur des arguments réglementaires, techniques, économiques et environnementaux.
10. **Il présente une complexité organisationnelle forte** : travaux réalisés **de nuit**, dans la fenêtre de huit heures séparant la fermeture (19 h 45) de la réouverture (4 h 45), en **établissement recevant du public en exploitation**, avec **70 % des tâches effectuées en nacelle**, sur **deux mois**, à **deux compagnons**. La sécurité et la planification y sont au moins aussi déterminantes que la technique.

Note méthodologique et sources. Ce rapport s'appuie sur deux pièces réelles du dossier : le **rapport d'audit énergétique du site**, réalisé par un ingénieur énergéticien de VINCI Energies (visite du 17/04/2025, rapport du 30/07/2025), et le **devis d'exécution de Santerne Surfaces Commerciales** (90 000 € HT). Tous les chiffres techniques, énergétiques et financiers cités proviennent de ces deux documents et sont référencés comme tels. Restent à compléter, et signalés dans le texte par la mention **« à compléter »** : les **relevés de consommation après travaux**, les **dates exactes du chantier**, le détail des **aléas rencontrés** et les **photos** de réalisation. Les rares ordres de grandeur que je calcule moi-même sont explicitement présentés comme tels.

Partie 1 — Présentation de la structure d'accueil et du contexte de travail

1.1 Du groupe VINCI à mon entreprise : une organisation en « poupées russes »

Pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrit mon projet, il faut d'abord comprendre une particularité du groupe VINCI Energies : **l'entreprise dans laquelle je travaille est une PME de 82 personnes, et pourtant elle appartient à un groupe de plus de 219 000 collaborateurs.** Cette double nature — l'agilité d'une PME locale, l'adossement d'un grand groupe — explique une grande partie de notre façon de travailler, de notre accès aux compétences (l'**ingénieur énergétique** qui a réalisé l'audit énergétique du magasin en est l'illustration directe) et de nos contraintes (procédures sécurité, achats, reporting).

La chaîne d'appartenance est la suivante :

Niveau	Entité	Repères
1	Groupe VINCI	~61,6 Md€ de CA, 219 300 collaborateurs, plus de 120 pays, coté au CAC 40
2	VINCI Energies (division)	16,7 Md€ de CA, ~85 700 collaborateurs, 1 800 entreprises, 57 pays
3	VINCI Energies France	~7,8 Md€ de CA (budget 2023), 38 600 collaborateurs, 855 entreprises
4	VEF Building Solutions & Industrie	Division dirigée par Éric PLUMEY ; 7 pôles Building Solutions, 4 pôles Industrie
5	Pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud (VEF TCES)	277 M€ de CA (2022), 1 690 collaborateurs, 38 entreprises, 8 directions — Dardilly (69) — Directeur Général : Xavier LOISELET
6	Périmètre Nicolas HOFFER	Direction opérationnelle « Auvergne / Centre »
7	Santerne Surfaces Commerciales / Santerne Energies	La Talaudière (42) — Chef d'entreprise : Jean-Pierre RASCLE — ~20 M€ de CA cumulé (2024), 82 collaborateurs
8	Cellule Climatisation	Responsable d'Affaires : Jean-Michel BERJAUD — mon équipe

(Sources : livret d'accueil VEF TCES — janvier 2024 ; note d'organisation du pôle VEF TCES au 01/01/2024 ; organigramme entreprise 2025 ; données internes 2024.)

1.1.1 Le groupe VINCI et la division VINCI Energies

VINCI est un groupe français de concessions, d'énergie, de construction et d'immobilier, dirigé par Xavier HUILLARD, organisé en quatre métiers : **Concessions** (≈ 9,2 Md€), **Energies** (≈ 16,7 Md€), **Construction** (≈ 29,3 Md€) et **Immobilier** (≈ 1,5 Md€). Son ambition environnementale se traduit à notre échelle par une orientation forte de l'offre vers l'efficacité énergétique des bâtiments — le terrain exact de mon projet.

VINCI Energies (Président-Directeur Général : Arnaud GRISON) accompagne **deux mutations majeures : la transition énergétique et la transformation numérique**, à travers quatre domaines : **Infrastructures** (29 % du CA), **Industrie** (25 %), **Building Solutions** (28 %) et **ICT** (18 %). Mon entreprise relève de **Building Solutions**, qui regroupe en France **265 entreprises** intervenant de l'ingénierie aux travaux et à la maintenance : électricité, éclairage, climatisation, chauffage, traitement d'air, plomberie, désenfumage, sécurité incendie, photovoltaïque, gestion technique du bâtiment. Conséquence pratique : sur une opération comme celle de l'Intermarché, des compétences en électricité, en GTB ou en photovoltaïque sont mobilisables **en interne**.

1.2 VINCI Energies : un modèle d'entreprise décentralisé

VINCI Energies fonctionne non comme une grande entreprise centralisée mais comme un **réseau de 1 800 entreprises autonomes** ancrées dans leur territoire, selon trois principes que l'on retrouve au quotidien :

11. **La subsidiarité** : les décisions se prennent au plus près du terrain ; le chef d'entreprise dispose d'une réelle autonomie de gestion, dans un cadre fixé par le pôle.

12. **Le maillage** : les entreprises partagent ressources et savoir-faire. C'est ce mécanisme qui a permis de faire intervenir un **ingénieur énergétique du groupe** pour réaliser l'audit énergétique de l'Intermarché — une compétence hors de portée d'une PME isolée.

13. **La responsabilité de l'affaire** : chaque affaire a un responsable identifié, qui en porte la marge, le planning et la satisfaction client.

Le modèle s'appuie sur **cinq valeurs** — confiance, autonomie, responsabilité, esprit d'entreprendre, solidarité — et sur deux dispositifs qui concernent mon parcours : **l'Académie VINCI Energies** (formations, portail Up!) et le **parcours « pépinière »**, ouvert aux profils de niveau licence, qui accompagne sur deux ans la prise de poste. La politique de prévention est formalisée par la démarche **SAFETY Excellence**, dont le principe est qu'aucun accident n'est une fatalité : cette culture a structuré toute la préparation du chantier de nuit décrit en partie 3.

1.3 Le pôle VINCI Energies France Tertiaire Centre-Est Sud

Le pôle **VEF TCES**, basé à **Dardilly (69)** et dirigé par **Xavier LOISELET**, représente **277 M€** de chiffre d'affaires (2022), **1 690 collaborateurs**, **38 entreprises** et **8 directions opérationnelles** couvrant un large quart sud-est et sud-ouest de la France — dont le périmètre **Auvergne / Centre de Nicolas HOFFER**, auquel mon entreprise est rattachée. Il met à disposition des **forces d'appui** mutualisées (direction financière, richesses humaines, QSE, RSE, achats, juridique, informatique, communication) sur lesquelles un chargé d'affaires ou un chargé de maintenance peut s'appuyer, et a formalisé sa stratégie RSE sous le nom « **L'Ambition RSE** », structurée en cinq piliers : Économie, Environnement, Social, Territoire, Gouvernance.

1.4 Santerne Surfaces Commerciales et Santerne Energies : qui, quoi, où, depuis quand

1.4.1 Identité et implantation

Élément	Donnée
Raisons sociales	Santerne Surfaces Commerciales et Santerne Energies
Adresse	231 allée de l'Industrie — BP 70412 — 42350 La Talaudière (zone industrielle, périphérie nord-est de Saint-Étienne)
Chef d'entreprise	Jean-Pierre RASCLE (les deux entités)
Directeur de périmètre	Nicolas HOFFER
Effectif	82 collaborateurs — 57 chez Surfaces Commerciales et 25 chez Energies — dont 13 alternants (10 et 3)
Chiffre d'affaires 2024	≈ 20 M€ (cumul des deux entités)
Rattachement	Pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud — VINCI Energies
Métiers	Courants forts, courants faibles, génie climatique (CVC) , maintenance multitechnique
Site de production annexe	Centre de travaux de Saint-Pal-de-Mons (43)

1.4.2 Repères historiques

L'entreprise ne dispose pas d'un historique formalisé, mais quelques jalons sont établis :

- **1998 — Intégration au groupe VINCI Energies.** Santerne rejoint le groupe et bénéficie dès lors du modèle décentralisé décrit plus haut : autonomie de gestion, appartenance à un réseau national.
- **2008 — Création de l'activité Climatisation.** L'activité génie climatique rejoint l'entreprise en 2008 ; elle exerçait auparavant sous le nom de « **CG Clim** ». C'est l'acte de naissance de la cellule dans laquelle je travaille aujourd'hui : elle a donc près de **vingt ans d'antériorité** sur le marché stéphanois du froid et de la climatisation.
- **Aujourd'hui — Deux entités complémentaires** sous une direction commune, l'une orientée **surfaces commerciales** (grande distribution, centres commerciaux, enseignes), l'autre orientée **énergies / tertiaire et industrie**, avec une politique d'alternance très marquée (13 alternants pour 82 collaborateurs, soit près de **16 % de l'effectif**).

⟨ **À compléter si l'entreprise dispose d'éléments** : date de création initiale de Santerne, historique du site de La Talaudière, évolution du CA sur 3 ans, certifications détenues (MASE, QUALIBAT, QualiPAC, ISO 9001/14001/45001), attestation de capacité fluides frigorigènes (catégorie I). ⟩

1.4.3 Le positionnement « surfaces commerciales » : une spécificité forte

La spécialisation sur les **surfaces commerciales** n'est pas un simple segment de clientèle : elle impose un mode de fonctionnement qui explique la quasi-totalité des contraintes du projet décrit en partie 3.

Le client ne ferme pas : un supermarché ne peut pas suspendre son exploitation pendant deux mois, les travaux se font donc de nuit ou par phases très courtes. **Le bâtiment est un ERP** : réglementation incendie, cheminements d'évacuation, désenfumage et propreté de l'ouvrage ne sont pas négociables. **La chaîne du froid et l'ambiance sont critiques** : une coupure mal maîtrisée, une gaine qui souffle au mauvais endroit, un condensat mal évacué au-dessus d'un rayon frais, et c'est le chiffre d'affaires du client qui est touché. **L'exigence de délai est très forte** : opérations commerciales et périodes de forte activité figent le planning — un chantier repoussé ne l'est pas de trois jours mais d'un trimestre. Enfin, **le décideur est un chef d'entreprise indépendant** : dans le cas d'Intermarché, groupement de commerçants indépendants, l'adhérent décide vite, mais il attend un argumentaire de chef d'entreprise — retour sur investissement, risque réglementaire, impact sur l'exploitation.

1.5 L'organisation interne : unités fonctionnelles et cellules opérationnelles

L'organigramme 2025 fait apparaître deux ensembles.

1.5.1 Les unités fonctionnelles (supports)

Placées auprès du chef d'entreprise **Jean-Pierre RASCLE**, elles constituent le support de l'ensemble des affaires :

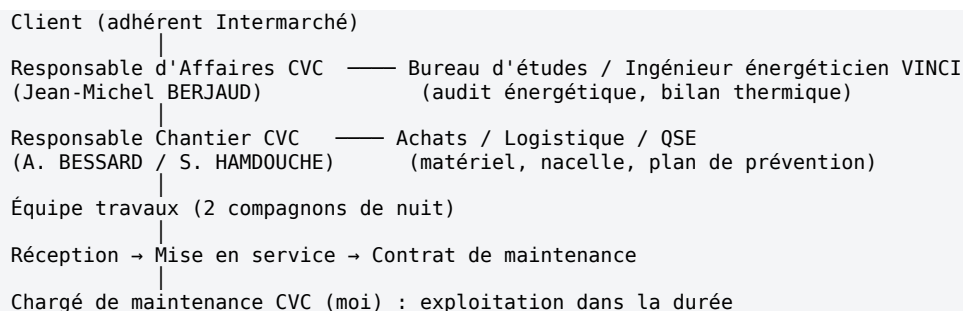
Fonction	Titulaire
Ressources humaines / RAF	Alexandre DHERBEY / Frédéric SMECCA
Comptabilité et gestion	C. BROSSIER, A. QUILLE, P. MOUNIER, M. ROBERT (Le Puy), C. PERRET (apprentie)
Achats / Méthodes et SI	Chloé THOUROT / Akim FERROUDJ
QSE — animateur sécurité / Logistique	Julien FAYARD / Frédéric CHEVALIER
Assistanat et gestion des dépannages	Sandrine FLOTTE, Aurélie POBLE, Patricia THOLLOT

Ces fonctions ne sont pas décoratives dans mon quotidien : **Sandrine FLOTTE** réceptionne et répartit les demandes de dépannage que je traite, **Chloé THOUROT** intervient sur les consultations fournisseurs quand je chiffre un remplacement de matériel, **Julien FAYARD** valide les analyses de risques de nos interventions, et **Akim FERROUDJ** gère les outils (GMAO, mobilité, saisie des rapports) qui structurent la maintenance.

1.5.2 Les cellules opérationnelles

L'activité opérationnelle est découpée en cellules pilotées chacune par un **responsable d'affaires** (RA) ou un **technicien d'affaires** (TA), avec en dessous des **responsables chantiers** (RC), des **techniciens chantiers** et des **apprentis**. Les responsables d'affaires identifiés sur l'organigramme 2025 sont : Stéphane TROCHET, Emmanuel SOUCHON, Thomas GALLOT, Pascal MOUCHE, Damien DELABRE, **Jean-Michel BERJAUD (Climatisation)**, David CHAMBON, Driss CHAMI et Pascal HAVETTE ; ils sont appuyés par des techniciens d'affaires (Christian JOUMARD, Julien MATHEVON, Quentin DESNOYER, Anthony BRUN, Jordan MIRMAND, Alexandre FABBIO), des adjoints responsables d'affaires (Naélio NAMON, Adelayide CHAMASSI) et un **bureau d'études** (Cécile BERARD, Hugo THERAT, Alexis VERDIER, Laura DECHERF).

Cette structure — **un responsable d'affaires, des responsables chantiers, des techniciens** — constitue la maille de base de l'entreprise. Une affaire comme celle de l'Intermarché y circule de la façon suivante :



1.6 Focus : la cellule Climatisation de Jean-Michel BERJAUD

1.6.1 Composition de l'équipe

La cellule **Climatisation** est pilotée par **Jean-Michel BERJAUD**, responsable d'affaires. Elle est organisée comme suit (organigramme 2025) :

Rôle	Collaborateurs
Responsable d'Affaires	Jean-Michel BERJAUD
Responsables Chantiers	Alexis BESSARD, Sofiane HAMDOUCHE
Techniciens Chantiers	Mounir NEGGAZ, Rémi PAUWELS, Gaëtan VACHER
Alternants / apprentis	Guillaume TARDY (<i>moi — poste opérationnel : chargé de maintenance CVC</i>), Noa MALERBEAUD, Axel MAY, Oscar THEVENIN

Soit une cellule d'une dizaine de personnes, dont une part importante en formation — ce qui traduit à la fois la tension sur les métiers du génie climatique et la volonté de l'entreprise de former ses propres techniciens.

1.6.2 Le périmètre d'activité de la cellule

La cellule couvre l'ensemble du cycle de vie des installations aérauliques et thermodynamiques.

Travaux neufs et de remplacement : systèmes **DRV/VRV** réversibles (gainables, cassettes, muraux, consoles), **rooftops** très répandus en grande distribution, **centrales de traitement d'air** et réseaux de gaines, ventilation simple et double flux, désenfumage mécanique, **pompes à chaleur** air/air et air/eau, **récupération de chaleur sur groupes froid alimentaires**, régulation et GTB.

Maintenance — mon domaine : contrats de maintenance préventive (visites périodiques, nettoyage d'échangeurs, filtres, **contrôle d'étanchéité des circuits frigorifiques**, relevés de performances), maintenance corrective et dépannage, contrôles réglementaires liés aux fluides frigorigènes, et travaux induits (devis de remplacement de composants ou d'amélioration).

Conseil et amélioration énergétique : audits et diagnostics, optimisation de régulation et de programmation horaire, études de substitution d'énergie (fioul, gaz ou électrique direct vers une solution thermodynamique) — c'est exactement l'objet du projet décrit en partie 3.

1.6.3 La typologie de clientèle

La clientèle de la cellule se répartit entre la **grande distribution** (exploitation continue, travaux de nuit, criticité du froid alimentaire), les **commerces de périphérie** (ERP de grande surface et de grande hauteur), le **tertiaire de bureaux** (confort d'occupation, zonage fin), les **collectivités** (marchés publics, interventions calées sur les vacances scolaires) et l'**industrie et la logistique** (ambiances et process spécifiques).

1.6.4 Le cadre réglementaire propre au métier CVC

Le génie climatique est un métier **réglementé**, ce qui structure fortement l'organisation de la cellule :

- **Fluides frigorigènes** : l'entreprise doit détenir une **attestation de capacité** délivrée par un organisme agréé, et chaque intervenant manipulant des fluides doit disposer d'une **attestation d'aptitude** (catégorie I pour les manipulations sans limitation de charge). Les interventions font l'objet de **fiches d'intervention** et d'une déclaration annuelle des quantités manipulées.
- **Contrôles d'étanchéité périodiques** selon la charge en équivalent CO₂ de l'installation (rythme annuel, semestriel ou trimestriel, allongé en présence d'un système de détection de fuite permanent).
- **Règlement européen F-Gas** : le règlement (UE) 2024/573, qui a remplacé le règlement 517/2014, accélère la sortie des fluides à fort pouvoir de réchauffement planétaire (PRP/GWP). Conséquence très concrète pour nous : le **R-410A** (GWP ≈ 2 088) est progressivement abandonné au profit du **R-32** (GWP ≈ 675) puis des fluides à très faible GWP. Ce point est directement dimensionnant pour le choix matériel décrit en partie 3.
- **Inspection périodique des systèmes de climatisation** de puissance supérieure à 70 kW (article R. 224-59-1 et suivants du code de l'environnement), tous les 5 ans.
- **Décret BACS** (décret n° 2020-887 modifié par le décret n° 2023-259) : obligation d'équiper les bâtiments tertiaires d'un système d'automatisation et de contrôle — voir le détail en partie 3.2.

Cette dimension réglementaire est l'une des raisons pour lesquelles un chargé de maintenance n'est pas seulement un « dépanneur » : il est aussi le garant de la conformité des installations dont il a la charge.

1.7 Mon poste : technicien CVC devenu chargé de maintenance

1.7.1 Parcours

Période	Poste	Contenu
Depuis 3 ans	Technicien CVC	Installation, mise en service, dépannage sur installations de climatisation et de ventilation
Depuis 1 an et demi	Chargé de maintenance CVC	Gestion d'un portefeuille d'installations et de clients : visites de maintenance, dépannages, chiffrage et suivi des devis, conseil client
En cours	Licence professionnelle CPEBD – IRUP Saint-Étienne	Montée en compétences sur la performance énergétique, la réglementation et la gestion de projet

1.7.2 Le contenu réel du poste

Mon poste est **hybride** : il combine une activité technique de terrain et une activité de gestion habituellement portée par un chargé d'affaires. Concrètement, mes missions sont les suivantes :

Sur le plan technique

- Réalisation des **visites de maintenance préventive** sur mon portefeuille : contrôle des paramètres de fonctionnement (pressions HP/BP, surchauffe, sous-refroidissement, températures d'air soufflé et repris, intensités absorbées), nettoyage des échangeurs et filtres, contrôle des évacuations de condensats, vérification des organes de sécurité et de régulation ;
- **Contrôles d'étanchéité** réglementaires des circuits frigorifiques et tenue des fiches d'intervention ;
- **Diagnostic et dépannage** des pannes : analyse du défaut, recherche de cause racine, remise en service, sécurisation si l'installation ne peut être remise en service immédiatement ;
- **Mise en service** et paramétrage de régulations ;
- Renseignement des rapports d'intervention et traçabilité GMAO.

Sur le plan gestion et relation client

- **Chiffrage et rédaction des devis** de travaux induits (remplacement de compresseur, de carte électronique, d'unité complète, amélioration de régulation, mise en conformité) : consultation fournisseurs, estimation du temps passé, calcul du prix de vente, rédaction du descriptif ;
- **Relance et suivi commercial** des devis émis ;
- **Conseil au client** : explication du défaut, comparaison réparation / remplacement, argumentaire sur l'intérêt d'un remplacement par un équipement plus performant ;
- **Planification** de mes interventions et coordination avec le client sur les créneaux d'intervention (fréquent en surfaces commerciales : intervention avant ouverture, après fermeture ou de nuit) ;
- **Remontée d'informations** au responsable d'affaires sur les opportunités commerciales détectées en clientèle.

C'est précisément par ce dernier canal que le projet de l'Intermarché de Rive-de-Gier a émergé : **un besoin identifié en maintenance, transformé en projet d'investissement.**

1.7.3 Positionnement dans l'organisation et interactions

Interlocuteur	Nature de l'interaction
Jean-Michel BERJAUD (RA)	Validation des devis, arbitrages techniques et commerciaux, priorités
A. BESSARD / S. HAMDOUCHE (RC)	Coordination travaux / maintenance, moyens matériels, sécurité
Techniciens de la cellule	Binômes d'intervention, appui sur les gros dépannages
Fonctions support — S. FLOTTE (dépannages), C. THOUROT (achats), J. FAYARD (QSE)	Affectation des demandes et planning, consultations et commandes fournisseurs, analyses de risques et plans de prévention
Clients (exploitants, directeurs de magasin)	Interlocuteur direct au quotidien
Fournisseurs et fabricants (Daikin, Mitsubishi, Toshiba...) et ingénieur énergétique VINCI	Support technique, sélections, garanties, appui expert sur les diagnostics énergétiques

1.7.4 Ce que le poste m'apporte au regard de la licence CPEBD

Mon poste prépare directement aux attendus de la licence CPEBD : il donne accès à des **données réelles d'exploitation** (consommations, pannes récurrentes, dérives de rendement) qui sont la matière première de tout diagnostic énergétique ; il oblige, à travers le devis, à **traduire une réalité**

technique en argumentaire économique — compétence centrale du bloc 4 ; et il met en relation directe avec le **décideur final**, ce qui est rare pour un technicien.

1.8 Le contexte de travail : marché, clients, contraintes

1.8.1 Un marché tiré par la contrainte réglementaire et le prix de l'énergie

Deux phénomènes ont modifié notre activité depuis 2022. **La volatilité des prix de l'énergie** d'abord : pour un supermarché, la facture énergétique pèse directement sur la rentabilité du point de vente — un projet d'efficacité énergétique « intéressant » en 2019 devient **prioritaire** en 2025. **La montée en puissance des obligations réglementaires** ensuite (Éco-Énergie Tertiaire, décret BACS, lois APER et LOM, sortie des fluides à fort GWP) : le client n'a plus seulement intérêt à agir, il y est **obligé**, avec un calendrier et des sanctions.

Ces deux facteurs expliquent le glissement du métier : nous vendons de moins en moins « une machine » et de plus en plus **une performance dans la durée**.

1.8.2 Les contraintes structurantes de notre activité

Contrainte	Conséquence opérationnelle
Sites en exploitation	Travaux de nuit, en horaires décalés ou par phases
Statut ERP	Contraintes incendie, évacuation, propreté, coordination avec l'exploitant
Tension sur les compétences	Politique d'alternance forte, formation interne, anticipation des approvisionnements
Sécurité (SAFETY Excellence)	Analyse de risques systématique, plan de prévention, causeries, habilitations
Réglementation fluides	Attestations de capacité et d'aptitude, traçabilité, contrôles d'étanchéité

1.8.3 Synthèse de la partie 1

Mon entreprise est une **PME de 82 personnes spécialisée dans les surfaces commerciales**, adossée à un groupe international qui lui donne accès à des compétences d'ingénierie, à une politique de prévention structurée et à une culture de la performance énergétique. Je m'y situe au sein de la **cellule Climatisation** de Jean-Michel BERJAUD, comme **chargé de maintenance**. C'est ce positionnement — au contact quotidien des installations et de leurs exploitants — et l'accès à l'expertise du groupe qui ont rendu possible le projet décrit dans la suite de ce rapport.

Partie 2 — Missions et résultats globaux

Avant d'entrer dans le détail du projet approfondi, cette partie décrit l'ensemble des missions que j'assure au titre de mon poste, ainsi que les résultats globaux obtenus.

Mon poste, précisément, c'est celui de chargé de maintenance CVC. Concrètement, cela recouvre trois choses et trois seulement :

14. **les entretiens** — les visites de maintenance préventive sur les installations de mon portefeuille ;

15. **les dépannages** — la maintenance corrective, sur appel ou sur défaut ;

16. **les devis** qui en découlent — devis de dépannage et devis de **remplacement de petites installations**.

Il est important de le poser clairement avant d'aborder la partie 3 : un projet de 90 000 € comme celui de l'Intermarché de Rive-de-Gier **ne relève pas de mon périmètre habituel**. J'y suis venu par la recherche d'un projet support pour ma licence, et j'y ai tenu un rôle de contributeur — participation à l'audit, réalisation d'une partie du chantier, puis exploitation de l'installation. Cette partie 2 décrit donc mon métier réel ; la partie 3 décrit un projet qui l'a élargi.

2.1 Mission 1 — La maintenance préventive d'un portefeuille d'installations

Objet : assurer le maintien en condition opérationnelle et la conformité réglementaire d'un parc d'installations de climatisation, de ventilation et de chauffage, sur un portefeuille de clients essentiellement composé de surfaces commerciales et de bâtiments tertiaires de la Loire et des départements limitrophes.

Contenu : **visites périodiques** contractuelles (1 à 4 passages par an selon la criticité du site) ; **contrôles fonctionnels** (pressions, températures, intensités absorbées, sécurités, séquences de régulation et programmations horaires) ; **entretien** (batteries et échangeurs, médias filtrants, bacs et pompes de relevage de condensats, fixations, calorifuge) ; **contrôle d'étanchéité** des circuits frigorifiques et tenue documentaire ; **rédaction du rapport de visite** avec proposition de travaux correctifs.

2.2 Mission 2 — La maintenance corrective et le dépannage

Objet : rétablir le fonctionnement d'une installation en défaut dans les délais contractuels, en limitant l'impact sur l'exploitation du client.

Contenu : prise en charge du ticket transmis par le service dépannage ; **diagnostic** (codes défaut, analyse du cycle frigorifique, contrôle électrique, recherche de la **cause racine** et non du seul symptôme) ; **réparation** ou **mise en sécurité** provisoire ; commande de pièces, remise en service et essais ; explication au client et proposition d'une action durable.

Enjeu : en surface commerciale, un défaut de climatisation en été ou de chauffage en hiver dégrade très vite l'expérience client et, dans certains cas, la conservation des produits. La **réactivité** et la **capacité à trancher entre réparer et remplacer** sont donc des compétences aussi importantes que la technique pure.

2.3 Mission 3 — Le chiffrage et le suivi des devis

Objet : transformer un besoin identifié en maintenance en une proposition commerciale chiffrée, techniquement juste et économiquement viable pour l'entreprise comme pour le client.

Déroulé : qualification du besoin (relevé, photos, mesures, identification du matériel) → recherche de solution (réparation, remplacement à l'identique ou par une solution plus performante) → consultation fournisseurs avec le service Achats → estimation de la main-d'œuvre (temps de pose, moyens d'accès, majorations horaires) → calcul du prix de vente (déboursé sec, frais de chantier, coefficient, marge) → rédaction, présentation et relance du devis → passage de relais au responsable d'affaires si le montant ou la complexité l'exige.

C'est la mission qui m'a le plus fait progresser, parce qu'elle oblige à **penser en coût global** et non en pièce détachée. C'est aussi celle qui prépare le plus directement à la conduite de projet : un devis est un micro-projet, avec un périmètre, un budget, un délai et un client à convaincre.

2.4 Mission 4 — Le conseil et la détection d'opportunités d'amélioration énergétique

Objet : utiliser la position privilégiée du mainteneur — celui qui voit l'installation fonctionner toute l'année — pour identifier les gisements d'économies d'énergie et les porter auprès du client.

Levier détecté en clientèle	Effet attendu	Coût
Correction des programmations horaires et des consignes	5 à 15 % de la consommation CVC	Nul ou très faible
Suppression des fonctionnements en opposition (chaud et froid simultanés)	Plusieurs milliers d'euros par an sur un site mal régulé	Faible
Nettoyage et remise en état des échangeurs encrassés	Restauration du rendement nominal	Inclus en maintenance
Remplacement d'équipements vétustes par du matériel à haut rendement	30 à 60 % sur le poste concerné	Investissement
Passage d'un chauffage à effet Joule ou fossile à une solution thermodynamique	Consommation d'énergie finale divisée par 3 à 4 sur le poste chauffage	Investissement
Mise en place d'une supervision / GTB	Suivi, détection de dérive, conformité décret BACS	Investissement modéré

Les deux dernières lignes constituent le cœur du projet décrit en partie 3.

2.5 Mission 5 — La participation aux travaux et la sécurité au quotidien

Bien que mon poste soit orienté maintenance, je participe aux chantiers concernant les sites de mon portefeuille — c'est le cas du projet Intermarché : **réalisation** (pose d'unités, réseaux frigorifiques et aérauliques, raccordements, mise en service), puis prise en charge de l'installation en maintenance. Ce continuum est une force : **l'installation est posée par celui qui devra la maintenir**, ce qui change les choix faits en phase travaux (accessibilité des filtres, position des vannes, repérage, points de mesure).

Dans le cadre de la démarche **SAFETY Excellence**, je suis par ailleurs acteur de la prévention au quotidien : rédaction ou application de l'**analyse de risques** avant intervention, participation aux **causeries sécurité**, remontée des situations dangereuses, respect et vérification des EPI et des habilitations (électrique, travail en hauteur, conduite de nacelle, manipulation des fluides), application des **plans de prévention** chez les clients. Cette culture est le préalable indispensable à un chantier comme celui décrit en partie 3.

2.6 Synthèse des résultats globaux

2.6.1 Indicateurs chiffrés de mon activité — à compléter

Indicateur	Valeur
Nombre de sites suivis en maintenance	⟨à compléter⟩
Visites préventives réalisées par an	⟨à compléter⟩
Taux de réalisation du planning préventif	⟨à compléter⟩ %
Dépannages traités par an	⟨à compléter⟩
Taux de résolution en première intervention	⟨à compléter⟩ %
Devis émis par an / montant total chiffré	⟨à compléter⟩ / ⟨à compléter⟩ €
Taux de transformation des devis	⟨à compléter⟩ %
Plus gros projet porté	Intermarché Rive-de-Gier (partie 3)

2.6.2 Synthèse qualitative

Axe	Résultat
Continuité de service	Maintien en condition opérationnelle d'un portefeuille d'installations sur des sites à exploitation continue
Conformité réglementaire	Tenue des contrôles d'étanchéité et de la traçabilité fluides
Développement commercial	Détection, chiffrage et transformation d'opportunités de travaux à partir de la maintenance
Performance énergétique	Identification de gisements d'économies et contribution à un projet majeur de substitution d'énergie
Sécurité	Aucun accident déclaré sur mon périmètre ⟨à confirmer⟩

Partie 3 — Mission approfondie : le projet de chauffage-rafraîchissement par PAC réversible DRV de l'Intermarché de Rive-de-Gier

3.1 Contexte, situation de départ et problématique

3.1.1 Présentation du site

Élément	Donnée
Établissement	INTERMARCHÉ Super — Rive-de-Gier (42800) , avenue du Maréchal Juin
Maître d'ouvrage	SODABLE — société d'exploitation du point de vente (groupement Les Mousquetaires)
Activité	Grande distribution alimentaire
Classement	ERP de type M (magasins de vente) — catégorie « à relever sur le registre de sécurité »
Surface totale du bâtiment	3 690 m²
dont surface de vente	2 596 m²
dont réserves et laboratoires	588 m ²
dont bureaux	320 m ²
dont locaux annexes (vestiaires, boutique...)	183 m ²
Emprise foncière	Bâtiment sur parcelles Intermarché : 5 898 m ² — parking Intermarché : 3 179 m ² (+ 1 929 m ² hors Intermarché)
Ouverture	6,5 jours / 7, de 4 h 45 à 19 h 45 (incluant la préparation avant ouverture)
Consignes de température	19 °C en chauffage, 26 °C en climatisation, avec réduit de nuit et de week-end
Énergies	Gaz naturel et électricité — zone climatique H1c

Le site combine donc deux réalités : un **bâtiment principal ancien** (la chaufferie date de 1987) et une **extension récente** bien isolée et équipée en split réversible. C'est le bâtiment principal — et en particulier la surface de vente de 2 596 m² — qui concentre les enjeux.

3.1.2 La situation de départ

Le chauffage de la surface de vente et des réserves était assuré par :

Élément	Caractéristique	État relevé
Production	Chaudière gaz FERROLI Frex N350 — 452 kW — année 1987	Faible
Émission	Aérothermes à eau chaude	—
Régulation	Loi d'eau avec programmation horaire	—

Une chaudière de **1987**, soit près de **40 ans de service** : au-delà du rendement, c'est un équipement en fin de vie dont la défaillance en pleine saison de chauffe constituait un risque d'exploitation direct.

Le rafraîchissement n'existait que très partiellement : deux VRV DAIKIN RZQ250C7Y1B de 2014 traitant uniquement la **zone frais** de la surface de vente par gainable (état « moyen »), et des splits Hitachi de 2023 dans les bureaux de l'extension. **La ligne de caisses et la majeure partie du magasin n'étaient pas rafraîchies**, avec l'inconfort que cela suppose l'été pour la clientèle comme pour les salariés — et un risque de dégradation accélérée des produits en rayon.

S'ajoutaient : une production d'ECS par **ballons électriques en accumulation**, un éclairage LED mais à **commande manuelle**, une ventilation simple flux par trois extracteurs, et une **absence de gestion technique centralisée** (régulation qualifiée d'équivalente **type D**, c'est-à-dire la classe la plus basse au sens de la norme NF EN ISO 52120-1).

3.1.3 Le déclencheur du projet et mon rôle réel

Je suis **chargé de maintenance CVC** : mon quotidien, ce sont les **entretiens**, les **dépannages**, et les **devis de dépannage ou de remplacement de petites installations**. Un projet de l'ampleur de celui décrit ici ne relève pas, en temps normal, de mon périmètre.

C'est la recherche d'un **projet support pour ma licence CPEBD** qui a servi de déclencheur : j'en ai parlé à **Jean-Michel BERJAUD**, responsable d'affaires de la cellule Climatisation, qui m'a **mis en relation avec l'ingénieur énergétique du groupe VINCI Energies** chargé de réaliser l'audit

énergétique du site. Mon niveau d'intervention, que je préfère décrire précisément plutôt que de le surévaluer, a été le suivant :

Phase	Mon intervention	Porté par
Audit énergétique	Participation partielle : visite de site, relevé de l'existant CVC, apport de ma connaissance des installations et de leur historique d'exploitation, échanges avec l'ingénieur sur les scénarios CVC	Ingénieur énergétique VINCI Energies (modélisation, chiffrage, rédaction)
Chiffrage et offre commerciale	Suivi du dossier, apport terrain	J.-M. BERJAUD, responsable d'affaires
Réalisation du chantier	Réalisation d'une partie des travaux : pose, réseaux, raccordements, travail de nuit en binôme et en nacelle	Équipe travaux CVC
Exploitation	Reprise de l'installation dans mon périmètre de maintenance	Moi

Cette position — à la fois dans l'étude, sur le chantier et dans l'exploitation ultérieure — est ce qui donne à ce rapport son point de vue particulier : celui de **quelqu'un qui devra vivre avec l'installation qu'il a contribué à définir et à poser.**

3.1.4 La problématique

Comment permettre à un supermarché de 3 690 m² en exploitation quasi continue de tenir la trajectoire du dispositif Éco-Energie Tertiaire et de maîtriser sa facture énergétique, tout en remplaçant une chaudière gaz de 1987 en fin de vie et en apportant enfin le confort d'été à sa surface de vente — sans interrompre l'activité commerciale ni dégrader la sécurité du public ?

Enjeu	Traduction sur le site
Environnemental	Sortie du gaz naturel sur le poste chauffage de la surface de vente, réduction des consommations et des émissions de GES
Économique	Facture énergétique de 165 340 € HT/an (audit), coût de maintenance d'une chaudière de 1987, risque d'arrêt en pleine saison
Sociétal / réglementaire	Décret tertiaire, décret BACS, lois APER et LOM ; confort des clients et des salariés ; image de l'enseigne

3.1.5 Les objectifs du projet

N°	Objectif	Indicateur	Cible
O1	Remplacer le chauffage gaz de la surface de vente par une solution thermodynamique	Puissance installée / énergie substituée	PAC réversible couvrant la surface de vente
O2	Contribuer à l'objectif décret tertiaire 2030	kWh _{ef} /m ² /an	Participer à l'atteinte des 221,5 kWh/m² exigés
O3	Apporter le confort d'été sur toute la surface de vente, ligne de caisses comprise	Température ambiante en pointe	≤ 26 °C (art. R. 241-30 du code de l'énergie)
O4	Maintenir le confort d'hiver	Température ambiante	19 °C (art. R. 241-26)
O5	Réaliser les travaux sans fermeture du magasin	Heures de fermeture imputables au chantier	0 h
O6	Réaliser les travaux sans accident	Accidents / presque accidents	0
O7	Tenir le délai	Durée du chantier	2 mois en travail de nuit
O8	Préparer la conformité au décret BACS	Raccordement à la GTB	Liaisons Modbus / BACnet prévues au devis
O9	Fiabiliser l'exploitation	Dépannages CVC / an après travaux	(à mesurer)

3.1.6 Les parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Attentes / contraintes
SODABLE / direction du magasin	Maître d'ouvrage, décideur, financeur	Retour sur investissement, zéro impact sur le chiffre d'affaires, délai tenu
Équipes du magasin	Utilisateurs	Confort, absence de gêne, magasin propre à l'ouverture
Clients du magasin	Public de l'ERP	Sécurité, confort, aucune perception du

		chantier
Santerne Surfaces Commerciales	Entreprise titulaire	Marge, sécurité, satisfaction client, référence
J.-M. BERJAUD	Responsable d'affaires	Pilotage économique et contractuel
Ingénieur énergétique VINCI Energies	Auteur de l'audit	Objectivation du besoin, scénarios chiffrés
Moi	Appui à l'audit, réalisation d'une partie du chantier, exploitation	Cohérence entre ce qui est conçu et ce qui sera maintenu
Équipe travaux CVC	Réalisation de nuit	Sécurité, moyens, planning
DAIKIN	Fabricant	Sélection matériel, mise en service, garantie, dossier DESP
TotalEnergies / GreenFlex	Obligé et mandataire CEE	Éligibilité du dossier, antériorité de l'engagement
Loueur de nacelle	Fournisseur	Matériel vérifié (VGP), dépannage
Commission de sécurité / exploitant ERP	Contrôle	Maintien du niveau de sécurité incendie

3.2 Le cadre réglementaire et les risques encourus par le client

L'audit a explicitement recensé les **assujettissements réglementaires** du site. C'est cette partie qui a transformé une discussion technique en décision d'investissement.

3.2.1 Le dispositif Éco-Energie Tertiaire (« décret tertiaire »)

Textes : article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN), codifié à l'article **L. 174-1 du CCH** ; **décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019** (articles R. 174-22 et suivants du CCH) ; arrêté du 10 avril 2020 dit « Méthode » ; arrêtés « Valeurs absolues » successifs.

Assujettissement du site : le magasin est concerné **du fait d'une surface tertiaire supérieure à 1 000 m² — ici 3 690 m².**

Obligations : réduire la consommation d'énergie finale de **– 40 % en 2030, – 50 % en 2040 et – 60 % en 2050** par rapport à une année de référence postérieure à 2010 (**valeur relative**), **ou** atteindre un niveau absolu de consommation fixé par arrêté pour la catégorie d'activité (**valeur absolue**) ; et déclarer chaque année les consommations sur la plateforme **OPERAT** de l'ADEME, au plus tard le 30 septembre.

Chiffrage réel pour le site (audit, section 5) :

Élément	Consommation déclarée	Consommation surfacique
Base de référence (hypothèse 2023/2024)	1 361 440 kWh_{ef}	369,2 kWh/m²
Objectif à atteindre avant 2030 (– 40 %)	816 864 kWh_{ef}	221,5 kWh/m²
Consommation après le bouquet de travaux préconisé	779 000 kWh _{ef}	211,2 kWh/m² → conforme

À noter : les **valeurs absolues pour le commerce ne sont pas encore publiées** par le gouvernement ; l'objectif retenu est donc celui de la valeur relative.

Sanctions en cas de manquement : mise en demeure par le préfet ; à défaut de réponse, **publication du manquement sur un site public de l'État** (« *name and shame* ») ; puis **amende administrative** pouvant atteindre **1 500 €** pour une personne physique et **7 500 €** pour une personne morale.

3.2.2 Le décret BACS

Textes : décret n° **2020-887** du 20 juillet 2020, modifié par le décret n° **2023-259** du 7 avril 2023 (articles R. 175-1 à R. 175-5-1 du CCH).

Assujettissement du site : le bâtiment est concerné **du fait d'une puissance de chauffage/climatisation installée supérieure à 70 kW** — en l'occurrence la **chaudière gaz de 452 kW**, qui place même le site au-dessus du seuil de 290 kW et donc sur l'**échéance du 1^{er} janvier 2025**, déjà dépassée.

Obligation : mise en place d'un **système de GTB de classe C minimum** (au sens de la norme NF EN ISO 52120-1) sur les postes chauffage, climatisation, ventilation, ECS et éclairage.

Recommandation de l'audit — et arbitrage retenu : l'audit souligne qu'**en cas de changement de système de chauffage, il n'est pas judicieux d'installer la GTB immédiatement**, puisqu'elle devrait être reprise. D'où la logique de séquençement adoptée : **d'abord remplacer la production**, en prévoyant dès l'installation les **liaisons Modbus / BACnet de raccordement à la**

future GTB — ce qui figure explicitement au devis (poste A.8). La GTC complète fait l'objet d'une action distincte chiffrée à 39 000 € HT.

3.2.3 Les lois APER et LOM : deux obligations souvent ignorées des exploitants

L'audit a mis en évidence deux assujettissements supplémentaires, liés non pas au bâtiment mais à son **parking** — deux obligations que le client ne connaissait pas.

	Loi APER (n° 2023-175 du 10 mars 2023)	Loi LOM (n° 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Obligation	Ombrières photovoltaïques ou ombrage végétal sur au moins 50 % de la surface des parkings existants	Équipement de 5 % des places en points de recharge pour véhicules électriques
Seuil	Parking > 1 500 m²	Plus de 20 places de stationnement
Échéance	1<sup>er</sup> janvier 2028 (parkings de 1 500 à 10 000 m²)	1<sup>er</sup> janvier 2025
Situation du site	Parking de 3 179 m² → concerné	120 places sur parcelle Intermarché, 148 au total → concerné
Traduction chiffrée (audit)	≈ 1 480 m² d'ombrières PV à installer avant 2028, ramenés à ≈ 1 180 m² si les arbres existants sont conservés. La toiture de l'extension (< 500 m², végétalisée) est dispensée	6 bornes sur la parcelle Intermarché dont 1 sur place PMR ; 8 bornes sur la totalité du parking (obligation visant les entreprises de plus de 250 salariés et plus de 50 M€ de CA)

Ces deux obligations ont un effet direct sur la cohérence du projet : les **ombrières photovoltaïques de 271,9 kWc** chiffrées par l'audit répondent simultanément à la loi APER et au besoin d'autoconsommation créé par la nouvelle climatisation. Une contrainte réglementaire devient ainsi la solution d'un problème énergétique.

3.2.4 La réglementation sur les fluides frigorigènes (F-Gas)

Texte : règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024, qui a remplacé le règlement (UE) 517/2014 ; articles **R. 543-75 et suivants** du code de l'environnement ; norme **NF EN 378**.

Le règlement organise la **réduction progressive des quotas de HFC** mis sur le marché jusqu'à extinction à l'horizon 2050, et **interdit par étapes** la mise sur le marché de certains équipements selon le pouvoir de réchauffement planétaire (PRP/GWP) du fluide.

Conséquence directe sur le projet : le matériel retenu fonctionne au **R-410A** (GWP ≈ 2 088), fluide de la gamme VRV IV, et non au R-32 (GWP ≈ 675). Ce point mérite d'être assumé et discuté — je le traite dans l'analyse critique en **partie 4.2**, car c'est à mon sens la principale limite du projet au regard des enjeux de transition.

Chiffrage de l'impact pour cette installation — la charge réelle est de **38 kg de R-410A** :

Calcul	Valeur
Charge × GWP	38 kg × 2 088 = 79 344 kg CO₂e , soit 79,3 t CO₂e
La même installation au R-32 (GWP 675)	38 × 675 = 25,7 t CO₂e , soit 3 fois moins
Comparaison au gain annuel du projet	Le gain est de 16,7 t CO₂e/an : la charge de fluide représente donc l'équivalent de 4,8 années de gain si elle était intégralement relâchée

Conséquence réglementaire directe : avec **79,3 t CO₂e**, l'installation franchit le seuil des **50 t CO₂e** et impose donc un **contrôle d'étanchéité tous les 6 mois** (ramené à 12 mois en présence d'un système de détection de fuite permanent), au lieu d'un contrôle annuel si elle avait été sous la barre des 50 t. Un choix de fluide a donc un effet direct, chiffrable, sur le coût d'exploitation de l'ouvrage pendant toute sa durée de vie.

Charge de l'équipement	Périodicité du contrôle d'étanchéité	Avec détection de fuite permanente
≥ 5 t CO ₂ e	12 mois	24 mois
≥ 50 t CO₂e — cas de cette installation	6 mois	12 mois
≥ 500 t CO ₂ e	3 mois (détection de fuite obligatoire)	6 mois

S'y ajoutent l'**attestation de capacité** de l'entreprise, l'**attestation d'aptitude** des intervenants, la traçabilité des quantités manipulées, et le **dossier DESP** (directive équipements sous pression) établi par DAIKIN et facturé au devis.

3.2.5 Les autres obligations applicables au site

Obligation	Texte	Contenu
Limitation du chauffage	Art. R. 241-26 du code de l'énergie	19 °C de moyenne — consigne déjà

		appliquée sur le site
Limitation de la climatisation	Art. R. 241-30 du code de l'énergie	Mise en route au-delà de 26 °C — consigne retenue
Fermeture des portes des commerces	Arrêté du 5 octobre 2022	Interdiction de laisser les portes ouvertes chauffage ou climatisation en marche
Extinction des enseignes lumineuses	Art. R. 581-35 du code de l'environnement	Extinction entre 1 h et 6 h
Inspection périodique des systèmes de climatisation	Art. R. 224-59-1 et s. du code de l'environnement	Inspection tous les 5 ans au-delà de 70 kW — la nouvelle installation (70,4 kW en chaud) y est soumise
Affichage du DPE	CCH	ERP de plus de 250 m ² : affichage à l'entrée

3.2.6 Ce que le client risquait en ne faisant rien

	Scénario « ne rien faire »	Scénario « projet PAC réversible »
Chaudière de 1987	Panne probable à court terme, en pleine saison, avec remplacement en urgence au prix fort	Production neuve, garantie constructeur, contrat de maintenance
Facture énergétique	165 340 € HT/an et exposition totale à la volatilité du gaz et de l'électricité	Réduction du poste chauffage et première brique du bouquet
Décret tertiaire 2030	369,2 kWh/m² contre 221,5 kWh/m² exigés : objectif hors d'atteinte	Contribution à la trajectoire vers 211,2 kWh/m² , soit la conformité
Décret BACS	Échéance de 2025 déjà dépassée	Liaisons Modbus/BACnet installées, GTC préparée
Lois APER et LOM	Échéances 2025 et 2028 non traitées	Intégrées à la feuille de route pluriannuelle
Confort	Aucun rafraîchissement hors zone frais : inconfort clients et salariés, produits dégradés	Surface de vente traitée, ligne de caisses comprise
Image / valeur	Étiquette dégradée affichée en vitrine, risque de publication du manquement, décote de l'actif	Démarche valorisable, actif conforme

L'argument présenté au client tient en une phrase : « **ne pas investir n'est pas une option neutre — c'est un choix qui coûte, dont la facture est simplement reportée et majorée.** »

3.3 L'audit énergétique : méthode, résultats et hiérarchisation

3.3.1 Cadre et méthode

L'audit énergétique a été réalisé par l'**ingénieur énergétique de VINCI Energies**, avec ma participation sur le volet relevé et connaissance des installations.

Élément	Donnée
Visite du site	17/04/2025 — relevé de l'état existant et entretien avec les occupants
Date du rapport	30/07/2025
Documentation exploitée	Plan CVC 2022, DOE de l'extension 2023, factures gaz et électricité 2025
Données réseaux	Courbes de charge ENEDIS / GRDF et données fournisseurs
Plateforme de suivi	ENERGISME
Outil de modélisation	Outil interne FLASH ENERGY , méthodologie IPMVP

La méthode **IPMVP** (*International Performance Measurement and Verification Protocol*) consiste à construire, à partir des consommations réelles et des données relevées, un **modèle mathématique du bâtiment** (« archétype »), validé statistiquement, puis à identifier les postes les plus critiques pour proposer des actions d'amélioration. L'outil répartit ensuite les consommations par usage à partir de clés propres au secteur d'activité. Les coûts annoncés sont des **budgets** établis sur la tendance du marché, explicitement destinés à être confortés par un chiffrage réel — ce que le devis a fait ensuite, avec un écart significatif analysé en partie 4.

3.3.2 État des lieux énergétique

Indicateur	Valeur
Consommation totale (état existant)	1 219 000 kWh_{ef}/an , soit 330,6 kWh_{ef}/m²/an
Coût énergétique associé	165 340 € HT/an

Énergies	Gaz naturel (chauffage) + électricité (tous autres usages)
Base de référence décret tertiaire (hypothèse 2023/2024)	1 361 440 kWh _{ef} , soit 369,2 kWh/m²

Répartition des consommations par usage — état existant

Usage	Part
Production de froid alimentaire	37 %
Éclairage	27 %
Autres (serveurs, bureautique, équipements)	18 %
Chauffage	13 %
Climatisation	4 %
ECS	1 %
Ventilation	0 %

Ce tableau est essentiel pour la prise de recul : **le chauffage ne représente que 13 % des consommations du site**. Le premier poste est le froid alimentaire, le deuxième l'éclairage. Le projet traité ici n'est donc **pas** le plus gros gisement d'économies en valeur absolue : il a été retenu parce qu'il cumulait un **équipement en fin de vie**, un **besoin de confort d'été non satisfait** et une **contribution réelle à la trajectoire réglementaire**. Le dire clairement est plus honnête — et plus solide devant un jury — que de présenter le chauffage comme l'enjeu principal d'un supermarché.

3.3.3 Caractéristiques thermiques du bâti

Le relevé montre un bâti globalement correct. Les **murs principaux** (10 cm de béton cellulaire doublés d'environ 8 cm de laine de verre) et ceux de l'extension (bardage double peau, ≈ 20 cm de laine de verre) sont jugés **bons**, de même que le **plancher** sur vide sanitaire (flocage isolant de 12 cm) et la **toiture de l'extension** (18 cm de laine de roche d'après le DOE). Sont jugés **moyens** : la **toiture du bâtiment principal** (10 à 15 cm d'isolant supposés d'après les plans et l'ancienneté) et les **menuiseries** (aluminium double vitrage 4/12/4, le sas combinant un simple vitrage côté intérieur et un 4/6/4 côté extérieur) ; celles de l'extension, en 4/16/4, sont **bonnes**.

Le bâti n'est donc **pas le point faible du site** : c'est un constat déterminant, car il justifie d'agir en priorité sur les **systèmes** plutôt que sur l'enveloppe.

3.3.4 Les actions étudiées et la hiérarchisation

L'audit a chiffré neuf actions de performance énergétique (APE). Le tableau ci-dessous les classe par temps de retour, et indique celles retenues au bouquet.

Action de performance énergétique	Coût (€ HT)	Économie (€ HT/an)	TRA (ans)	Gain GES (kgCO _{2e} /an)	Retenue
Récupération de chaleur sur les groupes froids (ballon échangeur 3 000 L)	34 200	6 400	4,3	17 160	✓
GTC — Gestion Technique Centralisée (classe A surface de vente, C bureaux)	39 000	5 400	5,3	7 323	✓
Calorifuge des réseaux de chaufferie (si chauffage gaz conservé)	1 680	220	6,5	586	✗ (sans objet si dépose de la chaufferie)
Ballons thermodynamiques pour les labos (2 × 200 L, COP 3,1 à 7 °C)	8 840	1 410	6,3	647	✓
Ombrières photovoltaïques (271,9 kWc, modules 440 Wc, parking)	368 000	43 830	8,4	19 094	✓
Solution « Air Booster » (capteurs solaires verticaux,	69 800	6 300	11,0	17 160	✗ (suppression d'arbres nécessaire)

façade sud, 255 m²)					
Remplacement de la chaudière gaz par un modèle à condensation	47 800	2 250	21,4	5 960	✗ (ne permet ni la climatisation ni un gain significatif)
Destratificateurs (29 unités Airius)	44 100	1 600	21,4	4 170	✗
Chauffage de la surface de vente par pompe à chaleur réversible (DRV)	122 800	5 260	21,5	16 679	✓ — objet de ce rapport

Le bouquet de travaux retenu comprend donc cinq actions : **PAC réversible pour la surface de vente, ECS thermodynamique, ombrières photovoltaïques, GTC, récupération de chaleur sur les groupes froids.**

Indicateur du bouquet complet	Valeur
Enveloppe d'investissement	572 940 € HT
Gain financier annuel	58 590 € /an
Subventions (bonus)	26 700 €
Retour sur investissement	9,3 ans
Gain GES	64 830 kgCO₂e/an, soit – 70 %
Consommation après travaux	779 000 kWh<sub>ef</sub>/an, soit 211,2 kWh/m²/an (contre 221,5 exigés en 2030)
Coût énergétique après travaux	108 880 € HT/an

Gains énergétiques par usage (bouquet complet) :

Usage	Gain (MWh _{ef} /an)	Réduction
Chauffage & ECS	115,7	9 %
Autres (électricité)	321,1	26 %
Climatisation	3,0	0 %
Production de froid	0,0	0 %
Total	439,8	36 %

Répartition après travaux : production de froid 58 %, éclairage 17 %, autres 11 %, chauffage 7 %, climatisation 6 %, ECS 1 %. Le froid alimentaire devient mécaniquement prépondérant — ce qui désigne le prochain chantier.

Point de méthode important. L'audit signale que la mise en place d'une climatisation sur l'ensemble de la surface de vente entraîne une **consommation électrique supplémentaire estimée à 102 MWh, soit + 9 %**. Autrement dit : **le projet améliore le confort et réduit le gaz, mais il augmente la consommation d'électricité**. C'est précisément pour cette raison que l'audit le couple aux **ombrières photovoltaïques** : le profil de consommation d'un supermarché, très diurne, permet d'autoconsommer plus de 90 % de la production. Le bouquet est cohérent ; l'action isolée l'est moins. J'y reviens en partie 4.

3.4 La solution technique retenue

3.4.1 Le principe retenu par l'audit

La fiche APE « Chauffage de la surface de vente par pompe à chaleur réversible » préconisait :

Paramètre	Préconisation de l'audit
Équipement	DRV + module de régulation , réseau de diffusion en gaine
SCOP	≥ 4,2
SEER	≥ 6,0
Positionnement des groupes	Cour arrière
Contraintes / atouts	Passage des liaisons dans les locaux existants et encombrement extérieur ; en contrepartie : redimensionnement selon les besoins réels, régulation programmable, confort au niveau des caisses , dépose des aérothermes et de la chaudière gaz, gain au regard du décret tertiaire

3.4.2 Pourquoi le DRV plutôt qu'une autre solution

Solution	Pourquoi elle a été écartée ou retenue
Chaudière gaz à condensation	Écartée : 47 800 € pour 2 250 €/an d'économie (21,4 ans), et surtout aucune réponse au besoin de climatisation , ni sortie du gaz
Rooftops	Écartés : rendement inférieur au DRV en charge partielle, emprise et charge en toiture, zonage grossier
PAC air/eau sur réseau existant	Écartée : réseau hydraulique et aérothermes conservés donc rendement d'émission dégradé, pas de climatisation
DRV réversible à détente directe	Retenue : rendement élevé à charge partielle, réversibilité (chauffage et rafraîchissement d'un seul investissement), zonage, pose compatible avec un magasin en exploitation, pas d'eau en surface de vente

Sur le plan du rendement, l'écart est décisif : la chaudière de 1987 travaillait avec un rendement utile de l'ordre de **0,7 à 0,8**, quand le groupe installé affiche une **efficacité énergétique saisonnière (ETAS) de 162,4 % en chaud et de 250,8 % en froid**. Pour un même besoin de chaleur, la consommation d'énergie finale est divisée par un facteur de l'ordre de **4 à 5** — l'énergie change simplement de vecteur, du gaz vers l'électricité.

3.4.3 L'installation réellement mise en œuvre

Unités extérieures — implantées en **cour arrière**, sur **dalle béton**, et non en toiture :

Élément	Caractéristique
Groupes	DAIKIN RXYQ36U , soit RXYQ20U (20 CV) + RXYQ16U (16 CV) — VRV IV réversible, gamme standard
Puissance chaud à – 10 °C	70,4 kW
Puissance froid	89,5 kW
ETAS chaud / froid	162,4 % / 250,8 %
Fluide frigorigène	R-410A — charge totale de l'installation : 38 kg , soit 79,3 t CO₂e
Mise en place	Manutention sur dalle bétonnée, 2 supports type Grand Rubber Foot avec 4 plots antivibratiles , sectionneurs de proximité
Mise en service	Mise en service constructeur DAIKIN + dossier DESP

Unités intérieures — **5 au total**, toutes en surface de vente :

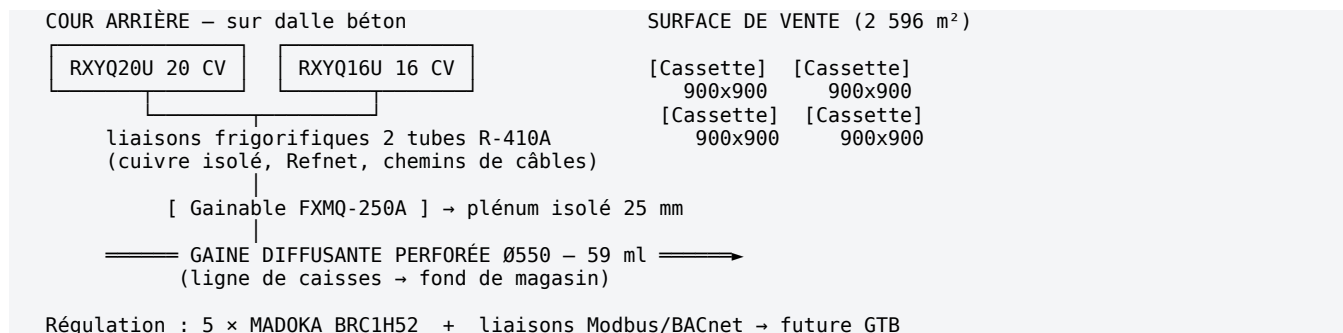
Repère	Type	Référence	Puissance	Zone traitée
UI 1	Caisson gainable	DAIKIN FXMQ-250 A	28,0 kW chaud / 31,5 kW froid — 4 440 m³/h	Ligne de caisses et fond de magasin , par gaine diffusante
UI 2 à 5	Cassettes 900 x 900	DAIKIN Roundflow taille 125	16 kW chaud / 14 kW froid (monophasé)	Reste de la surface de vente

Distribution d'air : le gainable souffle dans un **plénium sur mesure en acier galvanisé isolé 25 mm**, puis dans une **gaine acier perforée diffusante de type GMD (SIONAIR), Ø 550 mm, sur 59 mètres linéaires**, thermolaquée, à diamètre constant. C'est cette gaine qui **traverse le magasin sur toute sa longueur** et assure une diffusion homogène au-dessus de la ligne de caisses — la zone historiquement la plus inconfortable, été comme hiver.

Réseaux et équipements associés :

- **Liaisons frigorifiques** en cuivre frigo dégraissé « **2 tubes** », isolées, avec **raccords Refnet** et une **charge totale de 38 kg de R-410A** ; pose sur **chemins de câbles en acier galvanisé** avec capotage des liaisons extérieures ;
- **Évacuation des condensats** : **65 m de PVC M1 rigide DN 40**, 5 siphons à culot démontable, 2 raccordements sur réseaux EU ;
- **Alimentations électriques** : liaisons entre unités et coffret CVC, sondes déportées, télécommandes, **liaisons bus LIYCY blindé, kit connecteur été/hiver** ;
- **Régulation** : **5 télécommandes filaires DAIKIN MADOKA BRC1H52** (une par unité intérieure) ;
- **Interopérabilité** : **liaisons Modbus ou BACnet pour raccordement à la GTB du site** — c'est l'anticipation du décret BACS décrite en 3.2.2 ;
- **Divers** : percements, fourreaux, ragréages et rebouchages après passage des canalisations.

Schéma de principe



3.5 Étude technique et dimensionnement

3.5.1 Ce que dit le dimensionnement retenu

Vérification	Valeur	Commentaire
Puissance chaud installée	70,4 kW à – 10 °C	Contre 452 kW de chaudière déposée
Puissance froid installée	89,5 kW	Besoin estival dimensionnant en surface commerciale
Somme des puissances des unités intérieures (chaud)	28,0 + 4 × 16 = 92 kW	Soit un taux de foisonnement d'environ 130 % par rapport aux 70,4 kW du groupe
Ratio de puissance chaud rapporté à la surface de vente	70,4 kW / 2 596 m ² ≈ 27 W/m²	Cohérent avec un bâti correctement isolé et fortement chargé en apports internes
Débit d'air du gainable	4 440 m³/h	Diffusion sur 59 ml de gaine Ø 550

Le facteur 6,4 entre l'ancienne chaudière (452 kW) et la nouvelle production (70,4 kW) est l'enseignement technique majeur du projet. Il ne signifie pas que le bâtiment était sous-chauffé, mais que la chaudière de 1987 était **très largement surdimensionnée** — comme la plupart des installations de cette époque, calculées avec de fortes marges sur un bâti alors moins isolé ; que le bâtiment a été **isolé et modifié** depuis ; que les **apports internes** d'un supermarché sont considérables (éclairage, occupants, et surtout **rejets des groupes de froid alimentaire**, 37 % de la consommation du site, dont une grande partie finit en chaleur dans le bâtiment) ; et que le rendement d'émission d'un DRV à détente directe est sans commune mesure avec celui d'aérothermes à eau chaude pilotés en loi d'eau.

Ce constat est un argument fort en soutenance : **remplacer à l'identique aurait conduit à réinstaller une puissance six fois supérieure au besoin réel**, avec le surcoût d'investissement et les mauvais rendements en charge partielle que cela implique.

3.5.2 Méthode de vérification du dimensionnement

Le bilan thermique repose sur les **dépensements hivernaux** — $P = \Sigma(U_{_i} \times A_{_i} \times \Delta T + 0,34 \times q_{_v} \times \Delta T + \text{ponts thermiques} - \text{apports internes})$ — avec une **température extérieure de base de – 8 à – 10 °C** pour la zone **H1c** (cohérente avec la puissance constructeur annoncée à – 10 °C), une consigne de **19 °C** et un débit de renouvellement d'air majoré par les ouvertures du sas ; et sur les **charges estivales** (transmission, apports solaires, apports internes d'éclairage, d'occupants et d'équipements, air neuf).

Spécificités d'un supermarché, intégrées au dimensionnement :

Spécificité	Effet	Conséquence
Meubles frigorifiques ouverts	Refroidissent l'ambiance en permanence (« allée froide »)	Ne pas surdimensionner le froid ; besoin de chauffage parfois accru localement
Rejets des groupes de froid	Apport de chaleur gratuit non maîtrisé	Gisement de récupération — action retenue au bouquet (4,3 ans de retour)
Éclairage et occupants	Apports internes importants et permanents aux heures d'ouverture	Réduction du besoin de chauffage, augmentation du besoin de froid
Grande hauteur sous plafond	Stratification de l'air chaud	Diffusion par gaine perforée haute, action « destratificateurs » étudiée
Ouvertures du sas	Infiltrations d'air extérieur	Traitement renforcé de la zone d'entrée et des caisses
Amplitude 4 h 45 – 19 h 45	Longue plage de fonctionnement	Programmation horaire et réduit de nuit indispensables

3.5.3 Dimensionnement aéraulique

Le réseau de diffusion est le point technique le plus sensible : **59 mètres de gaine perforée à diamètre constant Ø 550 mm alimentée par une seule unité de 4 440 m³/h.**

Vérification	Valeur de référence	Enjeu sur ce chantier
Vitesse en gaine principale	5 à 8 m/s	À Ø 550 mm et 4 440 m³/h, la vitesse d'entrée est de l'ordre de 5,2 m/s — dans la plage acceptable
Vitesse en zone d'occupation	< 0,25 m/s	Pas de courant d'air ressenti par les clients ni par le personnel de caisse
Perte de charge	Compatible avec la pression statique disponible du gainable	Facteur critique sur 59 ml : un sous-dimensionnement donnerait un débit insuffisant en extrémité
Diffusion à diamètre constant et acoustique	Répartition homogène, niveau compatible avec une surface de vente	Intérêt de la gaine perforée GMD : perforation calculée pour un débit réparti, diffusion basse vitesse donc peu bruyante
Réaction au feu et traversées	Matériaux conformes, clapets coupe-feu aux parois	Exigences ERP — voir 3.7.3

3.5.4 Points de vigilance techniques du chantier

Point de vigilance	Risque	Mesure
Longueur des liaisons frigorifiques (cour arrière → surface de vente)	Perte de puissance, charge de fluide élevée : 38 kg	Respect des longueurs maximales constructeur, appoint de charge calculé et tracé sur la fiche d'intervention, chemins de câbles dédiés
Passage des liaisons dans les locaux existants	Contrainte identifiée dès l'audit	Repérage préalable, tracé validé avec l'exploitant, capotage des parties extérieures
Condensats au-dessus des rayons	Dégât des eaux sur marchandises	Pentes respectées, siphons à culot démontable, essais à l'eau avant remise en service
Support et vibrations des groupes	Bruit transmis, nuisance pour les riverains	Dalle béton, supports Grand Rubber Foot, 4 plots antivibratiles
Concentration limite de fluide en cas de fuite	38 kg de R-410A répartis sur la surface de vente	Vérification selon NF EN 378 du rapport charge/volume des locaux — sans difficulté ici compte tenu du volume de 2 596 m³ de surface de vente en grande hauteur
Dépose de la chaudière et des aérothermes	Coupure du chauffage en cours de saison	Phasage : mise en service de la PAC avant dépose de l'ancien système
Coactivité avec le froid alimentaire	Coupure accidentelle d'un groupe froid	Consignations tracées, repérage préalable, coordination avec le frigoriste du magasin
Propreté à l'ouverture	Magasin non présentable à 4 h 45	Nettoyage systématique en fin de poste (voir 3.8.4)

3.6 Volet économique : budget, financement et retour sur investissement

3.6.1 Le devis réel, poste par poste

Poste	Contenu	Montant € HT	Part
A.1 — Unités intérieures	1 gainable FXMQ-250A (3 409,30 €) + 4 cassettes Roundflow 125 (4 × 1 911,50 €)	11 055,30	11,9 %
A.2 — Plénums	Plénum de soufflage/reprise sur mesure, acier galvanisé, isolation 25 mm	552,63	0,6 %
A.3 — Diffusion par gaine perforée	Gaine acier galvanisé perforée SIONAIR GMD Ø 550 — 59 ml , supportages compris	8 991,82	9,7 %
A.4 — Régulation	5 télécommandes filaires MADOKA BRC1H52	774,00	0,8 %
A.5 — Unités extérieures	RXYQ20U (15 097,44 €) + RXYQ16U (12 527,29 €), manutention, supports	30 036,98	32,3 %

	antivibratiles, sectionneurs, mise en service constructeur (1 394,37 €)		
A.6 — Liaisons frigorifiques	Cuivre frigo isolé 2 tubes (12 209,93 €), raccords Refnet, charge R-410A (3 003,20 €) , chemins de câbles et capotage	20 307,90	21,9 %
A.7 — Évacuation des condensats	65 m de PVC M1 DN 40, 5 siphons, 2 raccordements EU	1 471,59	1,6 %
A.8 — Alimentations électriques	Liaisons bus LIYCY, câbles U1000 R2V, sondes déportées, coffret CVC, kit été/hiver, liaisons Modbus/BACnet pour la GTB (531,70 €)	8 388,75	9,0 %
A.9 — Divers	Percements et rebouchages (239,29 €), prestation travail en horaire décalé (9 715,85 €) , dossier DESP DAIKIN (1 405,28 €)	11 360,42	12,2 %
Total devis		92 939,39	100 %
Remise commerciale		– 2 939,39	
TOTAL FINAL HT		90 000,00	
TVA 20 %		18 000,00	
TOTAL TTC		108 000,00	
Valorisation des CEE		– 11 000,00	
TOTAL TTC après déduction des CEE		97 000,00	

Trois lectures de ce devis méritent d'être soulignées en soutenance :

17. **Le poste « travail en horaire décalé » représente 9 715,85 € HT, soit 10,5 % du montant du devis.** C'est le prix chiffré de la contrainte « magasin ouvert » : ce n'est pas une ligne de confort, c'est la condition même de faisabilité du chantier. Un chiffrage bâti sur des ratios de chantier de jour aurait conduit à une marge négative.
18. **Les liaisons frigorifiques, à 20 307,90 € (21,9 %), reviennent aux trois quarts du prix des deux groupes eux-mêmes (27 624,73 €).** C'est la conséquence directe de l'implantation en cour arrière imposée par le manque de place, avec de longs cheminements dans les locaux existants — une contrainte identifiée dès l'audit.
19. **Le matériel ne fait pas le prix** : unités intérieures et extérieures cumulées représentent 44 % du devis ; le reste, c'est du travail, de la méthode et de la contrainte de site.

3.6.2 L'écart entre le budget de l'audit et le devis réel

Source	Montant	Écart
Budget de l'audit pour l'action « PAC réversible surface de vente »	122 800 € HT	référence
Devis réel Santerne	90 000 € HT	– 32 800 €, soit – 27 %

L'audit annonçait explicitement que ses chiffrages étaient des **budgets établis sur la tendance du marché, à conforter par un chiffrage réel**. L'écart de 27 % s'explique par des choix d'exécution plus économes que l'hypothèse de l'audit : **cassettes plutôt que réseau de gaines généralisé** sur la majeure partie du magasin, gaine diffusante limitée à la zone caisses et au fond de magasin, groupes en cour arrière sur dalle sans ouvrage de génie civil lourd. C'est une bonne illustration du rôle de l'entreprise après l'audit : **transformer un scénario en solution exécutable au juste prix**.

3.6.3 Le financement : les certificats d'économies d'énergie

Élément	Donnée
Dispositif	Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) — articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie
Obligé	TotalEnergies Marketing France (TEMF) , RCS Nanterre 531 680 445
Mandataire	GreenFlex , agissant pour le compte de l'obligé
Montant estimé de la prime	11 000 €
Mécanisme et conditions	La signature du devis emporte mandat au profit de

	Santerne pour percevoir la prime au nom du bénéficiaire ; fourniture exclusive des justificatifs à TEMF, validation de l'éligibilité par TEMF puis par l'Autorité compétente ; montant variable selon les travaux réalisés et le volume de CEE attribué
--	---

La règle d'antériorité est déterminante : le dossier CEE doit être **engagé avant la signature du devis**. Une signature anticipée rend l'opération inéligible et fait perdre les 11 000 € — soit **12 % du montant HT des travaux**. C'est le point de procédure que j'ai le mieux retenu de ce projet, et il est désormais systématique dans mes chiffrages.

La fiche d'opération standardisée applicable aux systèmes **DRV réversibles en bâtiment tertiaire** impose des niveaux minimaux de performance : c'est la raison pour laquelle l'audit exigeait un **SCOP ≥ 4,2 et un SEER ≥ 6,0**, valeurs à vérifier sur la fiche technique du matériel retenu avant dépôt du dossier.

3.6.4 Le retour sur investissement

Pour l'action isolée (données de l'audit et du devis) :

Élément	Valeur
Économie annuelle estimée par l'audit	5 260 € HT/an
Investissement selon le budget audit	122 800 € HT → TRA 21,5 ans
Investissement réel (devis)	90 000 € HT → TRA ≈ 17 ans
Investissement net après CEE	79 000 € HT → TRA ≈ 15 ans
Gain GES	16 679 kgCO₂e/an , soit ≈ 16,7 t CO₂e/an (équivalent à 76 650 km en citadine essence)
Rentabilité énergétique	1 671 € investis par MWh économisé
Rentabilité environnementale	7 362 € investis par tonne de CO ₂ évitée

Il faut le dire clairement : prise isolément, cette action a le temps de retour le plus long du bouquet. La raison est structurelle et mérite d'être expliquée :

- l'opération **substitue du gaz par de l'électricité**. Le gain en énergie finale est très important (facteur 4 à 5 sur le poste), mais **l'électricité coûte environ trois fois plus cher que le gaz au kWh**, ce qui écrase le gain financier ;
- l'opération **ajoute un usage** : la climatisation de toute la surface de vente, estimée à **+ 102 MWh, soit + 9 % de consommation électrique**. Ce surcoût est le prix du confort, qui n'a pas de contrepartie comptable directe.

Ce que le calcul de TRA ne valorise pas — et qui a pourtant emporté la décision :

Élément non valorisé dans le TRA	Portée
Remplacement d'une chaudière de 1987 en fin de vie	Évite un remplacement en urgence, en pleine saison, au prix fort
Confort d'été sur 2 596 m ² de surface de vente	Fréquentation, conditions de travail des salariés, conservation des produits
Trajectoire décret tertiaire	Évite mise en demeure, publication du manquement et amende
Anticipation du décret BACS	Liaisons Modbus/BACnet posées : la GTC future se raccorde sans reprise
Suppression de l'entretien d'une chaufferie gaz	Contrôles, ramonage, contrat d'exploitation
Valeur de l'actif	Un bâtiment tertiaire non performant se décote

Pour le bouquet complet, l'économie de ces raisonnements individuels disparaît : **572 940 € HT pour 58 590 €/an et 26 700 € de subventions, soit 9,3 ans de retour**, avec **– 70 % d'émissions** et la conformité 2030 atteinte. C'est la démonstration que **l'action la moins rentable isolément peut être indispensable à l'ensemble** : sans PAC réversible, pas de sortie du gaz, pas de confort d'été, et une trajectoire décret tertiaire hors d'atteinte.

3.6.5 Le bilan financier réel de l'affaire

Un rapport de projet qui s'arrête au devis est un rapport incomplet : ce qui compte pour l'entreprise, c'est le **résultat d'affaire** une fois le chantier terminé. Sur cette opération, il se résume ainsi :

Élément	Effet sur le résultat
Temps de nuit réalisé ≈ × 2 par rapport au chiffrage	Fortement défavorable — la main-d'œuvre est le premier poste réel d'un chantier de ce type (voir 3.9.2)
Économies réalisées sur les achats	Favorable — matériel et fournitures obtenus en dessous du déboursé prévu
Négociation fournisseurs	Favorable — conditions obtenues sur les postes principaux

	(groupes, unités intérieures, gaine de diffusion)
Résultat final de l'affaire	Très légèrement bénéficiaire

Comment lire ce résultat. L'affaire **n'a pas été perdue**, ce qui est déjà une performance au vu du dépassement horaire : un doublement du temps de nuit suffit normalement à faire basculer une affaire dans le rouge. Mais il faut être lucide sur la façon dont l'équilibre a été retrouvé.

20. **La marge prévue a été consommée.** Passer d'une marge cible à un résultat « très légèrement bénéficiaire », cela signifie que **la quasi-totalité du bénéfice attendu est partie dans les heures de nuit supplémentaires**. L'affaire est à l'équilibre, elle n'est pas rentable.
21. **La compensation est venue d'un levier différent de celui qui a dérapé.** C'est un point important : ce n'est pas la production qui a rattrapé la production, ce sont **les achats et la négociation**. Le travail fait en amont sur le déboursé matériel — consultation, mise en concurrence, conditions obtenues auprès des fournisseurs — a absorbé une dérive née sur le chantier.
22. **Ce levier n'est pas reproductible à l'infini.** Une économie d'achat se joue une fois, sur un marché donné, avec un fournisseur donné. Elle ne corrige pas une **méthode de chiffrage** erronée : la prochaine affaire de nuit chiffrée de la même façon dérapera de nouveau, et rien ne garantit qu'un gain d'achat équivalent sera disponible pour la sauver.

Sur la durée de vie de l'ouvrage, le raisonnement en **coût global** reste celui présenté au client en 3.2.6 et 3.6.4 : investissement net de 79 000 € HT face à quinze années de facture gaz évitée, de maintenance d'une chaufferie de 1987 supprimée, d'un remplacement d'urgence écarté et d'un risque réglementaire levé — auxquelles s'ajoute une climatisation obtenue sans investissement supplémentaire.

L'enseignement est donc double, et c'est celui que je retiens du volet économique de ce projet : d'une part, **la maîtrise du déboursé achat est un levier de marge aussi puissant que la productivité du chantier** — ce que je ne mesurais pas avant, en tant que technicien ; d'autre part, **un bon résultat ne valide pas une mauvaise estimation**. Confondre les deux, c'est reconduire l'erreur sur l'affaire suivante en croyant que la méthode fonctionne.

3.7 Préparation et réglementation du chantier : travail de nuit, ERP et travail en hauteur

Cette section est volontairement la plus développée du rapport. Sur ce chantier, **le risque principal n'était pas technique mais organisationnel et humain** : deux compagnons, la nuit, en hauteur, dans un établissement recevant du public, pendant deux mois. La contrainte était d'autant plus forte que le magasin **ferme à 19 h 45 et ouvre à 4 h 45** : la fenêtre d'intervention réellement disponible est donc d'environ **huit heures**, dont il faut retirer l'installation et le repli quotidiens. Conformément à la logique de la démarche SAFETY Excellence, la préparation a commencé par les **éléments de survie**, c'est-à-dire par tout ce qui conditionne le fait que chacun rentre chez lui en bon état.

3.7.1 La hiérarchie des principes généraux de prévention

Toute l'analyse a été construite sur les **neuf principes généraux de prévention** de l'article **L. 4121-2 du code du travail**, appliqués dans l'ordre : **éviter les risques** (préfabrication au sol de tronçons et de supports pour réduire le temps passé en hauteur), **évaluer ceux qui ne peuvent l'être** (analyse de risques écrite, plan de prévention avec le magasin), **combattre les risques à la source** (implantation des groupes en cour arrière **sur dalle de plain-pied**, ce qui supprime tout levage en toiture), **adapter le travail à l'homme** (rythme de nuit aménagé, pauses, rotation des tâches physiques), **tenir compte de l'évolution technique** (nacelle adaptée à la hauteur et au sol, outillage sur batterie), **remplacer ce qui est dangereux** (brasage sous azote, limitation des points chauds), **planifier la prévention** (phasage, permis de feu, consignations programmées), **donner la priorité à la protection collective sur la protection individuelle** (balisage des zones, garde-corps de la nacelle, protection des rayons — avant le harnais), et enfin **donner les instructions appropriées** (accueil sécurité, causeries, consignes propres au site).

3.7.2 Le travail de nuit : cadre réglementaire

Le recours au travail de nuit est **encadré et limitatif**. Il est justifié ici par la nécessité d'assurer la **continuité de l'activité économique** du magasin — motif expressément prévu par la loi.

Définition et cadre légal — articles **L. 3122-1 à L. 3122-24 du code du travail** :

Thème	Règle
-------	-------

Période de nuit	Tout travail effectué entre 21 h et 6 h . Une autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 h et 7 h et incluant obligatoirement l'intervalle minuit - 5 h peut être substituée par accord collectif
Recours au travail de nuit	Doit rester exceptionnel , être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (art. L. 3122-1), et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité
Mise en place	Par convention ou accord collectif étendu, ou accord d'entreprise ; à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après consultation du CSE
Statut de travailleur de nuit	Salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de travail durant la période de nuit, ou un nombre minimal d'heures sur une période de référence — à défaut d'accord, 270 heures sur 12 mois consécutifs
Durée quotidienne maximale	8 heures , avec dérogations encadrées par accord ou autorisation de l'inspection du travail
Durée hebdomadaire maximale	40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (portée à 44 heures par accord)
Contreparties obligatoires	Repos compensateur , éventuellement complété d'une compensation salariale
Pauses	Au moins 20 minutes consécutives après 6 heures de travail (art. L. 3121-16)
Suivi médical	Surveillance médicale renforcée : visite d'information et de prévention préalable à l'affectation , puis suivi périodique par le médecin du travail
Priorité de mutation	Droit à une affectation sur un poste de jour en cas d'incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses ou pour raison de santé
Protections particulières	Interdiction absolue du travail de nuit pour les jeunes de moins de 18 ans (art. L. 3163-2), donc pour nos apprentis mineurs ; dispositions spécifiques pour les femmes enceintes (art. L. 1225-9)

Traduction concrète sur le chantier

23. **Composition de l'équipe** : le chantier a été réalisé **à deux**, avec des compagnons volontaires, majeurs et médicalement aptes au travail de nuit. Les apprentis mineurs de la cellule en ont été exclus de droit.
24. **Organisation du temps** : postes calés sur la **fermeture à 19 h 45 et la réouverture à 4 h 45**, durée maîtrisée, pauses respectées, repos compensateur et majorations appliqués conformément à la convention collective applicable (à préciser : convention collective du bâtiment ou accord d'entreprise VINCI Energies). La contrainte horaire est chiffrée au devis : **9 715,85 € HT de prestation en horaire décalé**.
25. **Vigilance et fatigue** : la nuit, la vigilance baisse et le risque d'erreur augmente. Les tâches les plus à risque (brasage, travail en nacelle en extrémité de réseau, manipulations électriques) ont été planifiées **en début de poste**, les tâches de rangement et de nettoyage en fin de poste.
26. **Travail isolé** : le binôme a été **maintenu en permanence**. Le travail isolé de nuit en hauteur aurait été inacceptable. En complément (à confirmer), moyens d'alerte : téléphone, numéro d'astreinte, procédure d'alerte des secours définie avec le magasin.
27. **Trajets et conditions de vie** : le risque routier nocturne est un risque professionnel majeur et souvent sous-estimé — organisation des trajets et respect des temps de repos entre deux postes ; local mis à disposition pour se restaurer, accès aux sanitaires, éclairage des zones de circulation.

3.7.3 Travailler dans un établissement recevant du public

Le magasin est un **ERP de type M** (magasins de vente), soumis au **code de la construction et de l'habitation** (articles **R. 143-1 et suivants**) et au **règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique** approuvé par l'**arrêté du 25 juin 1980**, complété par les dispositions particulières au type M (**arrêté du 22 décembre 1981**).

a) L'article GN 13 — travaux dans un ERP en exploitation

L'article **GN 13** de l'arrêté du 25 juin 1980 pose le principe fondamental : **l'exploitant ne peut pas exécuter ou faire exécuter des travaux qui mettraient le public en danger ou entraveraient l'évacuation de l'établissement**. Il en découle une série d'obligations que nous avons appliquées :

Exigence	Mise en œuvre sur le chantier
Maintien permanent des dégagements et des issues de	Aucun stockage, aucune gaine, aucun matériel dans les

secours	circulations et devant les issues ; la nacelle ne bloque jamais un dégagement
Maintien du niveau de sécurité incendie	Détection incendie, alarme, désenfumage, extincteurs et RIA restés opérationnels ; toute mise hors service temporaire d'une zone de détection tracée et remise en service impérative avant 4 h 45
Travaux par points chauds	Permis de feu obligatoire pour les opérations de brasage : extincteur à proximité, protection des matériaux combustibles, surveillance de la zone pendant et après l'intervention
Propreté et repli quotidien	Le magasin devait être restitué exploitable et propre pour 4 h 45 : évacuation des déchets, nettoyage des zones, retrait des protections, contrôle visuel de la surface de vente — en particulier sous la gaine et les unités posées dans la nuit
Information de l'exploitant	Point quotidien avec le responsable du magasin, consignes de sécurité du site, registre de sécurité renseigné
Autorisation de travaux	Les travaux modifiant les aménagements ou les installations techniques d'un ERP relèvent d'une autorisation de travaux délivrée par le maire, avec passage en commission de sécurité selon la nature des travaux. Il appartient à l'exploitant de la déposer ; notre rôle a été de fournir les éléments techniques nécessaires (à confirmer : démarche réalisée par le client)

b) Les exigences techniques du règlement de sécurité applicables à notre ouvrage

Les installations de chauffage, ventilation et climatisation en ERP sont régies par les **articles CH** du règlement de sécurité. Les points qui nous concernaient directement :

- **Franchissement des parois coupe-feu** par les gaines : mise en place de **clapets coupe-feu** de degré équivalent à la paroi traversée, ou rebouchage coupe-feu certifié des traversées ;
- **Réaction au feu des matériaux** : gaines, calorifuges et isolants conformes aux classements exigés ;
- **Non-interférence avec le désenfumage** : les **59 mètres de gaine Ø 550** et les cinq unités intérieures ne doivent gêner ni les exutoires de désenfumage ni les amenées d'air — point vérifié lors de l'implantation, et d'autant plus sensible que la gaine traverse le magasin sur toute sa longueur ;
- **Arrêt d'urgence** : possibilité d'arrêter les installations de ventilation en cas de sinistre ;
- **Accessibilité pour l'entretien** : trappes de visite pour les filtres, les clapets et les organes de régulation ;
- **Repérage** des organes de coupure, mise à jour des plans et du registre de sécurité.

c) La coactivité avec les salariés du magasin

Même de nuit, le magasin n'est pas vide : personnel de réassort, agents d'entretien, livreurs, gardiennage. D'où le **balisage physique** de la zone de travail, déplacé chaque nuit au fur et à mesure de l'avancement, la **protection des rayons et des marchandises** situés sous la zone d'intervention, l'**interdiction d'accès sous la nacelle** matérialisée au sol, et l'**information systématique** du personnel présent en début de poste.

3.7.4 Le travail en hauteur et l'utilisation de la nacelle

70 % du chantier a été réalisé en nacelle : c'est le risque numéro un de l'opération, et celui qui a le plus structuré l'organisation.

a) Le cadre réglementaire

Thème	Référence	Contenu
Priorité à la protection collective	Art. R. 4323-58 du code du travail	Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu pour garantir la sécurité — d'où le choix de la PEMP plutôt que de l'échelle ou de l'échafaudage roulant
Interdiction des échelles comme poste de travail	Art. R. 4323-63	Les échelles ne peuvent être utilisées comme poste de travail que par exception, lorsqu'aucun autre moyen n'est envisageable
Autorisation de conduite	Art. R. 4323-56	L'employeur délivre une autorisation de conduite après formation adéquate, examen d'aptitude médicale et connaissance des lieux et instructions
Certificat de compétence	Recommandation CNAM R. 486	CACES® R486 , catégorie A (élévation

		verticale) ou B (élévation multidirectionnelle), selon le type de nacelle utilisé
Vérifications de l'équipement	Arrêté du 1^{er} mars 2004	Vérification générale périodique tous les 6 mois , vérification de mise en service, examen d'adéquation avant utilisation, tenue du registre de sécurité de l'appareil
Protection individuelle		Port du harnais antichute avec longe courte reliée au point d'ancrage de la nacelle, notamment sur les PEMP à élévation multidirectionnelle (risque d' effet catapulte)

b) Les mesures concrètes appliquées

28. **Choix de la nacelle** : type adapté à la hauteur de travail sous plafond de la surface de vente, à la nature du sol (dallage intérieur) et à l'encombrement des allées; pneus non marquants. Le linéaire à traiter est important : **59 mètres de gaine perforée Ø 550**, les liaisons frigorifiques, les chemins de câbles et les cinq unités intérieures, soit l'essentiel du chantier en hauteur.
29. **Examen d'adéquation** à chaque phase : la nacelle doit être adaptée au travail à réaliser **et** au lieu ; cette vérification a été refaite à chaque changement de zone.
30. **Contrôle quotidien** avant utilisation : état général, niveaux, dispositifs de sécurité, arrêt d'urgence, avertisseur, commandes de secours.
31. **Vérification de la portance et de la planéité du sol**, repérage des trappes, caniveaux et regards ; interdiction de circuler sur des zones non vérifiées.
32. **Personne au sol formée aux manœuvres de secours** : c'est une exigence essentielle et souvent négligée. Le binôme permettait en permanence d'avoir **une personne capable de descendre la nacelle depuis les commandes de secours** en cas de malaise de l'opérateur en hauteur. La procédure de secours a été définie **avant** le début du chantier.
33. **Interdiction absolue** de sortir de la nacelle en hauteur, de s'appuyer sur les garde-corps ou d'utiliser un moyen d'élévation complémentaire dans le panier.
34. **Gestion des chutes d'objets** : outillage attaché, zone au sol interdite et balisée, seau à outils, casque avec jugulaire.
35. **Coordination des deux nacelles** (si deux appareils ont été utilisés simultanément) : distances de sécurité, communication par radio ou à vue.

3.7.5 Les autres risques identifiés et les mesures associées

Risque	Situation concernée	Mesures de prévention
Chute de hauteur	Travaux en nacelle en surface de vente (pose des unités, gaine, liaisons, chemins de câbles)	PEMP, harnais + longe courte, autorisation de conduite, VGP à jour, personne au sol formée aux manœuvres de secours
Chute d'objets	Travail en hauteur au-dessus des rayons	Zone au sol interdite et balisée, outillage attaché, casque
Risque électrique	Raccordements des groupes et du coffret CVC, interventions au TGBT, dépose de la chaufferie	Habilitations électriques conformes à la NF C 18-510 (B1V, B2V, BR, BC selon les opérations), consignation avec vérification d'absence de tension, EPI électriques, outillage isolé, coordination avec le magasin pour les coupures
Brûlure et incendie	Brasage des liaisons frigorifiques	Permis de feu , écrans de protection, extincteur à portée immédiate, éloignement des matières combustibles, surveillance après travaux, brasage sous azote
Risque fluides frigorigènes	Charge en R-410A , transfert, tirage au vide ; récupération du fluide des VRV existants le cas échéant	Attestation d'aptitude des intervenants, station de récupération, gants et lunettes, ventilation des locaux, prévention du risque d'anoxie et de gelure, respect de la NF EN 378 (contrôle de la concentration limite au regard du volume des locaux)
Manutention manuelle	Gaines, unités intérieures, cuivre	Moyens de levage, travail à deux, préfabrication au sol, limitation des ports de charge
Manutention des groupes extérieurs	Mise en place des deux groupes VRV IV (20 et 16 CV) en cour arrière, sur dalle béton	Manutention prévue au devis, moyens adaptés à la masse des groupes, cheminement dégagé et éclairé, zone

		d'exclusion, pose sur supports antivibratiles ; aucune intervention en toiture, donc aucun risque de chute de hauteur sur cette phase
Amiante et plomb	Percements, carottages, dépose de la chaufferie de 1987 et des aérothermes — bâtiment largement antérieur à 1997	Repérage amiante avant travaux (art. R. 4412-97 du code du travail, arrêté du 16 juillet 2019), consultation du DTA du bâtiment, arrêt immédiat en cas de doute
Bruit et nuisances nocturnes	Carottages, perçages, manutention en cour arrière, essais des groupes	Planification des tâches bruyantes en début de nuit, information des riverains et du magasin, respect des dispositions relatives aux bruits de voisinage (art. R. 1334-31 du code de la santé publique) et des éventuels arrêtés municipaux ou préfectoraux
Ambiance et fatigue	Travail nocturne prolongé	Pauses, éclairage d'appoint, rotation des tâches, limitation de la durée des postes
Coactivité	Personnel du magasin, livreurs, prestataires de nettoyage	Plan de prévention écrit , balisage, information quotidienne
Risque routier	Trajets nocturnes	Organisation des trajets, respect des repos
Dégât des eaux / marchandises	Réseau de condensats situé au-dessus des rayons, percements	Protections des rayons, pentes et siphons contrôlés, essais à l'eau avant remise en service

3.7.6 Le plan de prévention : une obligation, pas une formalité

L'intervention d'une entreprise extérieure dans les locaux d'une entreprise utilisatrice est régie par les articles **R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail** (décret n° 92-158 du 20 février 1992). Elle impose une **inspection commune préalable** des lieux, des installations et des matériels avec le responsable du magasin **avant tout démarrage**, puis un **plan de prévention écrit** dès lors que l'opération dépasse **400 heures sur 12 mois** ou comporte des **travaux dangereux** au sens de l'arrêté du 19 mars 1993.

Les deux conditions étaient réunies : deux compagnons pendant deux mois de nuit représentent largement plus de 400 heures — d'autant plus que le volume réel a doublé — et les travaux en hauteur comme les travaux par points chauds figurent parmi les travaux dangereux. Le plan définit les phases d'activité dangereuses, l'adaptation des matériels et des installations, les instructions aux salariés, l'organisation des premiers secours et les conditions de participation des salariés d'une entreprise aux travaux de l'autre ; il est communiqué aux salariés concernés et au CSE, tenu à disposition de l'inspection du travail, et **mis à jour à chaque évolution significative** du chantier.

Nuance importante — plan de prévention ou coordination SPS ? Lorsqu'une opération de bâtiment fait intervenir **plusieurs entreprises**, c'est la **coordination SPS** (loi n° 93-1418, articles R. 4532-1 et suivants) qui s'applique, avec désignation d'un coordonnateur et établissement d'un **PPSPS** par chaque entreprise. Sur cette opération, réalisée pour l'essentiel par notre seule entreprise dans un bâtiment existant en exploitation, c'est le **régime du plan de prévention** qui s'appliquait. La distinction entre les deux régimes fait partie de mes acquis sur ce projet.

3.7.7 Les documents de sécurité constitués pour le chantier

Le dossier de sécurité du chantier rassemble : l'**analyse de risques et le mode opératoire** (responsable chantier + QSE) ; le **plan de prévention** établi avec le magasin ; le **permis de feu**, renouvelé selon la périodicité définie ; les **autorisations de conduite de nacelle** et les **attestations CACES® R486** ; les **habilitations électriques** ; les **attestations d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes** ; les **rapports de vérification générale périodique de la nacelle**, contrôlés à la livraison ; les **fiches de données de sécurité** (fluide, azote, produits), disponibles sur le chantier ; le **registre de sécurité du magasin**, renseigné à chaque intervention impactante ; enfin les **consignes de sécurité du site et les numéros d'urgence**, diffusés à l'équipe. Les principaux de ces documents sont à joindre en annexe du rapport définitif.

3.8 Planification et phasage du chantier

3.8.1 Les données de cadrage

Paramètre	Valeur
Période de réalisation	de mi-avril à mi-juin 2026
Durée du chantier	2 mois

Régime horaire	Travail de nuit , entre la fermeture (19 h 45) et la réouverture (4 h 45)
Effectif	2 compagnons
Part des travaux en nacelle	≈ 70 %
Contrainte absolue	Magasin exploitable, propre et sécurisé à 4 h 45 chaque matin
Ouvrage à réaliser	2 groupes VRV IV en cour arrière, 1 gainable + 4 cassettes, 59 ml de gaine perforée Ø 550 , liaisons frigorifiques 2 tubes, 65 m de condensats, électricité et régulation
Coût chiffré de la contrainte horaire	9 715,85 € HT (poste A.9 du devis)
Volume d'heures prévu	2 personnes x durée des postes sur 2 mois
Volume d'heures réalisé	environ le double du prévisionnel (voir l'analyse de l'aléa en 3.9.2)

Le choix de la période n'est pas anodin. Réaliser les travaux **de mi-avril à mi-juin** signifie intervenir **en sortie de saison de chauffe** : la chaudière de 1987 pouvait être déposée sans risque de laisser le magasin sans chauffage, et la nouvelle installation disposait de plusieurs semaines pour être mise au point **avant les premières chaleurs de l'été**, qui constituaient précisément l'un des objectifs du projet. C'est une décision de planification simple, mais qui supprime à elle seule le risque le plus lourd de l'opération.

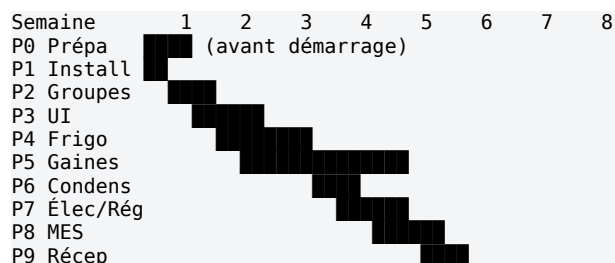
3.8.2 Le phasage retenu

Le chantier a été découpé en phases, dans un ordre dicté par deux logiques : **d'abord ce qui est structurant et irréversible**, ensuite ce qui est ajustable ; et **d'abord les zones les moins gênantes** pour l'exploitation, en terminant par les zones sensibles (entrée, caisses, rayon frais).

Phase	Contenu	Durée indicative	Points de vigilance
P0 — Préparation (avant chantier)	Études d'exécution, plans d'implantation, commandes matériel, location de la nacelle, plan de prévention, inspection commune préalable, permis de feu, autorisations de conduite	⟨ à compléter ⟩	Délais fournisseurs : c'est le chemin critique
P1 — Installation de chantier	Accès, zone de stockage, balisage, protections, repérage des réseaux existants, point zéro avec l'exploitant	1 à 2 nuits	Zone de stockage sans gêne pour l'exploitation
P2 — Mise en place des groupes extérieurs	Manutention des RXYQ20U et RXYQ16U en cour arrière sur dalle béton , supports Grand Rubber Foot, plots antivibratiles, sectionneurs de proximité	⟨ à compléter ⟩	Masse des groupes, cheminement dégagé et éclairé, nuisances sonores nocturnes
P3 — Supportage et pose des unités intérieures	Fixation sur rails type Mupro en raccord avec la structure, pose du gainable FXMQ-250A et des 4 cassettes Roundflow 125	⟨ à compléter ⟩	Travail en nacelle, charges suspendues, coactivité
P4 — Réseau frigorifique	Chemins de câbles galvanisés, cuivre frigo 2 tubes isolé, raccords Refnet , brasage sous azote, capotage des parties extérieures	⟨ à compléter ⟩	Permis de feu, propreté du circuit, longueurs constructeur, passage dans les locaux existants
P5 — Réseau aéraulique	Plénum isolé 25 mm et 59 ml de gaine acier perforée diffusante Ø 550 sur toute la longueur du magasin, supportages	⟨ à compléter ⟩	Phase la plus longue en nacelle , alignement et rectitude de la gaine, désenfumage non entravé
P6 — Évacuation des condensats	65 m de PVC M1 DN 40, 5 siphons à culot démontable, raccords sur réseaux EU, essais à l'eau	⟨ à compléter ⟩	Essais impératifs : réseau situé au-dessus des rayons
P7 — Électricité et régulation	Coffret CVC, câblage puissance et bus LIYCY, sondes déportées, 5 télécommandes MADOKA, kit été/hiver, liaisons Modbus/BACnet vers la	⟨ à compléter ⟩	Consignations, coordination avec le magasin

	future GTB		
P8 — Essais et mise en service	Tirage au vide, contrôle d'étanchéité, charge R-410A, mise en service constructeur DAIKIN , dossier DESP , équilibrage, paramétrage des consignes 19 °C / 26 °C	⟨à compléter⟩	Traçabilité fluides, mesures de réception
P9 — Dépose de l'ancien système, réception et repli	Dépose des aérothermes et de la chaudière gaz de 452 kW une fois la PAC en service, levée des réserves, nettoyage final, formation du client, remise du DOE	⟨à compléter⟩	Ne jamais déposer avant mise en service de la nouvelle production ; vérifier l'absence d'amiante avant dépose

3.8.3 Représentation du planning



Trame indicative à ajuster avec le planning réel du chantier.

3.8.4 Le rituel de nuit — l'organisation réellement appliquée

C'est ce qui a permis de tenir l'objectif « zéro heure de fermeture ». Chaque poste de nuit suivait la même séquence :

Moment	Action
Arrivée (fermeture du magasin)	Point avec le responsable présent, vérification des consignes, relevé des éventuelles anomalies signalées la veille
Avant démarrage	Analyse de risques du jour (« minute sécurité »), vérification de la nacelle, mise en place du balisage et des protections des rayons
Début de poste	Tâches à risque et tâches bruyantes : manutention, carottage, brasage — vigilance maximale
Milieu de poste	Pose et raccordements, avancement du linéaire de gaines
Fin de poste (– 1 h)	Arrêt des travaux à risque, surveillance post-brasage, contrôle des points chauds
Fin de poste (– 30 min)	Repli du matériel, retrait des protections, nettoyage de la zone , remise en service de la détection incendie, contrôle visuel de la surface de vente
Départ	Compte rendu écrit / photo, information de l'exploitant, verrouillage selon la procédure du site

Cette discipline de fin de poste — **une demi-heure « perdue » chaque nuit** — a été le meilleur investissement du chantier : elle a supprimé toute réclamation du client sur l'état du magasin à l'ouverture.

3.8.5 La méthodologie de gestion de projet appliquée

Outil / méthode	Usage sur le projet
Note de cadrage et objectifs SMART	Formalisation des objectifs avec le client (3.1.5)
Analyse des parties prenantes	Attentes et contraintes de chacun (3.1.6)
Découpage en phases (WBS) et planning de type Gantt	Structuration en 10 phases, séquençement, chemin critique (3.8.2 et 3.8.3)
Analyse de risques projet	Registre des risques avec criticité et mesures (3.9.1)
Points d'avancement et comptes rendus	Hebdomadaire avec le responsable d'affaires et le client, quotidien avec l'exploitant
Revue de réception	Liste de réserves, procès-verbal, levée des réserves
Retour d'expérience	Analyse finale et capitalisation (3.11 et partie 4)

3.9 Conduite du projet, aléas et adaptations

3.9.1 Le registre des risques projet

Risque	Probabilité	Impact	Mesure préventive	Mesure corrective prévue
Retard de livraison du matériel VRV	Moyenne	Fort (décalage de tout le chantier)	Commande anticipée dès la signature, confirmation des délais	Réordonnancement des phases : avancer les gaines avant les unités
Indisponibilité de la nacelle	Faible	Fort (70 % des travaux)	Location ferme sur toute la durée, contrat avec dépannage sous 24 h	Nacelle de substitution du loueur
Découverte d'amiante lors des percements ou de la dépose de la chaufferie de 1987	Moyenne	Très fort (arrêt du chantier)	Consultation du DTA, repérage avant travaux obligatoire	Arrêt immédiat, prélèvement, entreprise spécialisée
Panne de la chaudière de 1987 avant la mise en service de la PAC	Moyenne	Fort (magasin non chauffé)	Maintien de la chaufferie en service jusqu'à la mise en service de la PAC, pièces de dépannage identifiées	Chauffage d'appoint temporaire, accélération du phasage
Réseaux existants non repérés en plénum	Moyenne	Moyen	Relevés préalables, sondages	Adaptation du tracé
Panne d'un équipement du magasin pendant nos travaux	Moyenne	Moyen (suspicion réciproque)	Point zéro contradictoire en début de chantier, traçabilité des consignations	Diagnostic immédiat, transparence
Nuisances sonores nocturnes en cour arrière (riverains)	Moyenne	Moyen	Manutention et essais bruyants en début de nuit, information préalable	Décalage des tâches bruyantes, adaptation des horaires
Fatigue de l'équipe	Moyenne	Fort	Respect des durées et des repos, rotation des tâches	Renfort ponctuel, allègement du poste
Gêne perçue par les clients du magasin	Faible	Moyen	Nettoyage quotidien, repli complet	Réaction immédiate à toute remarque
Dépassement budgétaire	Moyenne	Moyen	Suivi des heures et des achats, provision pour aléas	Avenant justifié, arbitrage avec le RA

3.9.2 L'aléa majeur : un temps de travail de nuit multiplié par deux

Le fait. Le chantier a demandé **environ deux fois plus d'heures de nuit que ce qui avait été prévu au chiffrage**. La période calendaire a été tenue — les travaux se sont bien déroulés de mi-avril à mi-juin 2026 — mais la **charge horaire réelle a doublé** par rapport au prévisionnel.

Pourquoi c'est l'aléa le plus intéressant du projet. Ce n'est pas un incident technique : c'est un **écart de productivité structurel**, c'est-à-dire exactement le type d'erreur qui ne se voit pas sur un plan et qui se paie en fin d'affaire.

Les facteurs qui expliquent cet écart :

Facteur	Effet sur la productivité
Fenêtre utile réduite	Entre la fermeture (19 h 45) et la réouverture (4 h 45), il reste 8 heures, dont il faut retirer l'installation du chantier en début de poste et le repli et le nettoyage complets en fin de poste . Le temps réellement productif est nettement inférieur à la durée de présence
Remise en état quotidienne	Chaque nuit, tout est monté puis redescendu : balisage, protections des rayons, nacelle, outillage. Sur un chantier de jour, on laisse en place
Travail en nacelle	70 % des tâches : chaque déplacement de la nacelle, chaque changement de zone impose une réinstallation, un contrôle de sol, un rebalisateur
Linéaire et précision de la gaine	59 mètres de gaine perforée Ø 550 à aligner en hauteur, avec supportage et rectitude visibles depuis la surface de vente
Passage des liaisons dans les locaux existants	Contrainte identifiée dès l'audit : les cheminements depuis la cour arrière traversent des locaux occupés, ce qui impose des reprises de tracé
Baisse de vigilance nocturne	La nuit, on travaille plus lentement, et c'est souhaitable : la sécurité prime sur la cadence

Fatigue cumulée	Sur deux mois de nuit à deux, le rythme se dégrade mécaniquement en fin de chantier
------------------------	---

Les conséquences.

36. **Économiques.** Le devis prévoyait **9 715,85 € HT** de « prestation en horaire décalé », soit 10,5 % du montant. Le doublement des heures a **absorbé la quasi-totalité de la marge prévue**. L'affaire s'est néanmoins terminée **très légèrement bénéficiaire**, grâce aux **économies réalisées sur les achats et à la négociation fournisseurs** — un levier qui a compensé la dérive sans pour autant corriger la méthode de chiffrage qui l'avait causée (analyse détaillée en 3.6.5).
37. **Humaines.** Deux compagnons sur deux mois de nuit, sans marge d'effectif : le doublement de la charge s'est traduit par de la fatigue, avec le risque de sécurité que cela implique.
38. **Contractuelles.** L'objectif « zéro heure de fermeture du magasin » a néanmoins été tenu : **c'est l'entreprise qui a absorbé l'écart, pas le client.**

Les adaptations mises en œuvre : priorisation des tâches à risque et bruyantes en début de poste, préfabrication au sol de ce qui pouvait l'être pour réduire le temps en nacelle, regroupement des tâches par zone pour limiter les repositionnements, et maintien intégral du rituel de repli — la seule chose sur laquelle il ne fallait surtout pas rogner.

Ce que j'en retiens, et c'est l'enseignement principal du projet : un chantier de nuit en site occupé ne se chiffre pas avec les ratios d'un chantier de jour. Il faut appliquer un **coefficient de productivité** au temps de pose, et **budgéter explicitement le temps improductif quotidien** — installation, repli, nettoyage — qui, sur une fenêtre de huit heures, peut représenter une à deux heures par nuit, soit 15 à 25 % du poste. Sur un prochain chiffrage, je proposerai de distinguer au devis le **temps de production** du **temps de mise en place et de repli**, afin que la contrainte soit visible et discutable avec le client plutôt que subie par l'entreprise.

⟨ **À préciser si tu disposes des éléments** : le nombre de nuits réellement effectuées et la répartition des heures par phase. Cela permettrait de chiffrer l'écart en euros et de le présenter comme un retour d'expérience exploitable par l'entreprise pour ses prochains chiffrages de nuit. ⟩

3.9.3 La coordination des acteurs

Les échanges ont été organisés selon une cadence adaptée à chaque interlocuteur : **quotidienne** avec le directeur du magasin (point en début et en fin de poste, plus un point hebdomadaire formel) et avec le responsable chantier ; **hebdomadaire** avec le responsable d'affaires, complétée d'un appel à chaque aléa significatif ; **ponctuelle** avec le fournisseur et le constructeur (commande, livraisons, mise en service), le loueur de nacelle (livraison, pannes), les éventuels sous-traitants (étanchéité, électricité) et le service QSE (préparation, événement de sécurité).

3.10 Réception, mise en service et suite donnée au projet

3.10.1 Les opérations de réception et les livrables

Opération	Contenu	Document produit
Contrôle d'étanchéité et tirage au vide	Mise sous pression azote, maintien, déshydratation du circuit	Fiche d'intervention fluides
Charge en fluide	Charge R-410A calculée selon la longueur des liaisons, pesée	Fiche fluides + registre
Mise en service constructeur DAIKIN	Contrôle des paramètres, activation de la garantie, dossier DESP	PV de mise en service
Équilibrage et mesures	Débits, températures de soufflage et de reprise, intensités, pressions	Tableau de mesures
Essais de régulation	Programmation horaire, consignes 19 °C / 26 °C , essais des 5 télécommandes MADOKA	Fiche de paramétrage
Essais des condensats	Mise en eau du réseau DN 40, contrôle des siphons	PV d'essai
Contrôle de sécurité incendie	Traversées rebouchées, désenfumage non entravé, registre de sécurité à jour	Attestation
Réception avec le client	Visite contradictoire, liste de réserves puis levée	PV de réception

Livrables remis au client : le **Dossier des Ouvrages Exécutés** (plans de récolement, schémas, fiches techniques, notices, PV d'essais, dossier DESP) ; une **notice d'utilisation simplifiée** de la régulation rédigée pour un utilisateur non technicien ; la **formation du personnel** du magasin (télécommandes, consignes réglementaires 19 °C / 26 °C, fermeture des portes, conduite à tenir en

cas de défaut) ; les **fiches de traçabilité des fluides frigorigènes** ; une **proposition de contrat de maintenance préventive** intégrant les contrôles d'étanchéité réglementaires ; et les **éléments justificatifs pour la déclaration OPERAT** et pour le dossier **CEE** auprès de TotalEnergies / GreenFlex.

3.10.2 Les perspectives : ce que ce projet ouvre

Le projet VRV traite le poste chauffage-climatisation. Il ne règle pas à lui seul la trajectoire décret tertiaire du magasin. J'ai donc présenté au client une **feuille de route d'actions complémentaires**, hiérarchisée par rapport gain/coût :

Priorité	Action	Gain attendu	Investissement	Statut
1	Récupération de chaleur sur les groupes froids (ballon échangeur 3 000 L)	6 400 €/an — TRA 4,3 ans	34 200 € HT	Retenue au bouquet
2	GTC classe A/C (surface de vente et bureaux)	5 400 €/an — TRA 5,3 ans ; conformité décret BACS	39 000 € HT	Retenue — liaisons déjà posées
3	Ballons thermodynamiques pour les labos (2 × 200 L)	1 410 €/an — TRA 6,3 ans	8 840 € HT	Retenue au bouquet
4	Ombrières photovoltaïques (271,9 kWc sur le parking)	43 830 €/an — TRA 8,4 ans ; > 90 % d'autoconsommation	368 000 € HT	Retenue — répond aussi à la loi APER (2028)
5	Bornes de recharge (loi LOM) et gestion de l'éclairage (27 % des consommations, aujourd'hui en commande manuelle)	Conformité et gisement important	Modéré	À proposer — compétences internes Santerne
6	Fermeture des meubles frigorifiques (froid = 37 %, et 58 % après travaux)	Premier gisement restant	Élevé	À proposer
7	Suivi des consommations et déclaration OPERAT	Pilotage de la trajectoire réglementaire	Faible	À contractualiser

Cette feuille de route transforme une opération ponctuelle en **démarche de progrès continu** — et, du point de vue de l'entreprise, en relation commerciale durable.

3.11 Résultats, indicateurs d'impact et évaluation finale du projet

3.11.1 L'évaluation des objectifs

Obj.	Objectif	Cible	Résultat	Atteint ?
O1	Substitution du chauffage gaz par une PAC réversible	PAC couvrant la surface de vente	70,4 kW chaud / 89,5 kW froid installés , chaudière de 452 kW déposée	✓
O2	Contribution au décret tertiaire	Trajectoire vers 221,5 kWh/m ²	Gain estimé par l'audit : 16,7 t CO₂e/an et contribution au bouquet menant à 211,2 kWh/m ²	✓ (à confirmer par OPERAT)
O3	Confort d'été sur toute la surface de vente	≤ 26 °C	Ligne de caisses et fond de magasin traités par gaine diffusante, reste par cassettes	✓ (à mesurer sur un été complet)
O4	Confort d'hiver	19 °C	Consignes paramétrées à la mise en service	✓
O5	Aucune fermeture du magasin	0 h	0 h	✓
O6	Aucun accident	0	⟨à confirmer⟩	⟨⟩
O7	Délai de 2 mois	2 mois	⟨à confirmer⟩	⟨⟩
O8	Réduction des émissions	—	16 679 kgCO₂e/an estimés (audit)	✓ (estimation)
O9	Anticipation du décret BACS	Liaisons GTB	Liaisons Modbus/BACnet	✓

			posées (poste A.8)	
--	--	--	---------------------------	--

3.11.2 Les indicateurs d'impact pour la transition énergétique

Ce sont les indicateurs explicitement attendus par le référentiel du bloc 4. Je propose de les structurer ainsi :

a) Indicateurs énergétiques

Indicateur	Unité	Avant	Après	Méthode de mesure
Consommation totale du site	kWh _{eff} /an	1 219 000	⟨à mesurer⟩ — objectif bouquet : 779 000	Factures, OPERAT
Ratio surfacique	kWh _{eff} /m²/an	330,6	⟨à mesurer⟩ — objectif bouquet : 211,2	Calcul sur 3 690 m²
Objectif 2030 (décret tertiaire)	kWh _{eff} /m²/an	—	221,5	OPERAT / audit
Consommation de gaz du poste chauffage	kWh _{eff} /an	Chauffage = 13 % du total	Supprimée sur la surface de vente	Factures GRDF
Consommation électrique supplémentaire liée à la climatisation	MWh/an	—	+ 102 (+ 9 %) estimés par l'audit	Modèle IPMVP
Efficacité saisonnière réelle constatée	SCOP estimé	—	⟨à relever⟩ (annoncé ETAS chaud 162,4 %)	Relevés d'exploitation

b) Indicateurs environnementaux et économiques

Indicateur	Unité	Valeur
Émissions évitées par l'action PAC	kgCO _{2e} /an	16 679 (équivalent 76 650 km en citadine essence)
Émissions évitées par le bouquet complet	kgCO _{2e} /an	64 830 , soit – 70 %
Émissions évitées cumulées sur 15 ans (action PAC)	t CO _{2e}	≈ 250
Impact potentiel du fluide frigorigène (38 kg de R-410A × GWP 2 088)	t CO _{2e}	79,3 — soit l'équivalent de 4,8 années du gain annuel de l'installation
Économie annuelle estimée sur la facture d'énergie	€/an	5 260 (action seule) — 58 590 (bouquet)
Investissement net après CEE / temps de retour	€ / ans	79 000 € HT / ≈ 15 ans (action seule) — 9,3 ans (bouquet)

c) Indicateurs de conduite de projet

Indicateur	Valeur
Respect du délai calendaire	Tenu (mi-avril → mi-juin 2026)
Respect du volume d'heures prévu	Non : environ × 2 — principal enseignement du projet
Résultat financier de l'affaire	Très légèrement bénéficiaire : dérive horaire compensée par les économies d'achat et la négociation (voir 3.6.5)
Respect du budget	Devis à 90 000 € HT , soit – 27 % par rapport au budget de l'audit (122 800 €)
Nombre d'accidents / presque accidents	⟨⟩
Heures de fermeture du magasin imputables au chantier	0
Nombre de réserves à la réception / délai de levée	⟨à compléter⟩
Satisfaction client	⟨à recueillir formellement — proposition : courte enquête écrite auprès du directeur⟩

3.11.3 Méthode de vérification des gains

Comparer la facture de l'année N-1 à celle de l'année N serait méthodologiquement faux : les hivers ne se ressemblent pas, les prix varient, l'activité évolue. Une évaluation honnête suppose de **corriger les consommations du climat** par les degrés-jours unifiés (DJU), de **raisonner en kWh avant de raisonner en euros**, d'**isoler le poste CVC** par sous-comptage ou par analyse de la courbe de charge, et de comparer **sur une année pleine au minimum**. La déclaration **OPERAT** constitue la preuve officielle de la trajectoire, et la plateforme **ENERGISME** fournit les données de suivi. Les **relevés après travaux sur une saison de chauffe complète** restent à obtenir : ils transformeront l'estimation de l'audit en résultat démontré.

Partie 4 — Analyse personnelle et prise de recul

Cette partie répond aux critères d'évaluation portant sur l'analyse critique, l'organisation de l'équipe et les axes d'amélioration. Elle est volontairement écrite à la première personne et sans complaisance : un projet dont on ne sait dire que du bien est un projet dont on n'a rien appris.

4.1 Ce que le projet a réussi

1. La démarche a été menée dans le bon ordre. Le projet n'est pas parti d'une envie de vendre une machine, mais d'un **audit énergétique** conduit selon la méthodologie IPMVP, à partir des consommations réelles ENEDIS/GRDF. Cette séquence — constat terrain → audit objectivé → hiérarchisation des gisements → solution → argumentaire → décision — est celle que la licence CPEBD cherche à faire acquérir. Elle donne une légitimité au discours : on ne propose pas un équipement, on répond à un problème mesuré et à des obligations datées.

2. Le maillage VINCI Energies a changé la nature de la relation client. Sans l'ingénieur énergétique du groupe, l'entreprise aurait au mieux proposé un remplacement de chaudière. L'audit a produit autre chose : un **état réglementaire complet du site** (décret tertiaire, BACS, APER, LOM), une répartition des consommations par usage et un **bouquet cohérent de cinq actions** à 9,3 ans de retour. Le client n'a plus comparé un prix à un autre prix, mais un scénario d'action à un scénario d'inaction.

3. Le séquençage a été intelligent. L'audit recommandait explicitement de **ne pas installer la GTB avant d'avoir changé la production de chauffage**. Cette recommandation a été suivie, tout en posant dès maintenant les **liaisons Modbus/BACnet** : la GTC future se raccordera sans reprise de câblage. C'est de la conception qui pense à deux coups d'avance, et cela ne coûtait que 531,70 € au devis.

4. Le dimensionnement a été repris à la source. Remplacer à l'identique aurait conduit à réinstaller **452 kW** là où **70,4 kW** suffisent : la puissance installée a été divisée par **6,4**.

5. La sécurité a été traitée en amont. Deux mois de travail de nuit, dans une fenêtre de huit heures entre 19 h 45 et 4 h 45, en hauteur, dans un ERP, sans fermeture du magasin et sans accident déclaré (à confirmer auprès du service QSE) : ce résultat tient à l'inspection commune préalable, au plan de prévention, au maintien systématique du binôme et à la discipline de fin de poste.

6. L'objectif « zéro heure de fermeture » a été tenu, condition d'acceptation du projet par le client.

4.2 Ce qui aurait pu être mieux fait — analyse critique

1. Le fluide frigorigène est la vraie faiblesse du projet, et elle est chiffrable. L'installation contient **38 kg de R-410A (GWP 2 088)**, soit un **potentiel de 79,3 t CO₂e**. Or le gain annuel du projet est de **16,7 t CO₂e/an** : la charge embarquée représente donc **4,8 années de bénéfice climatique**. Une fuite de 20 % du circuit annulerait à elle seule près d'une année entière de gain. La même installation au **R-32 (GWP 675)** n'aurait représenté que **25,7 t CO₂e**, et serait surtout **restée sous le seuil des 50 t CO₂e** : le contrôle d'étanchéité aurait été **annuel au lieu d'être semestriel**, avec l'économie d'exploitation correspondante sur quinze à vingt ans.

Dans un projet dont la finalité affichée est la réduction des émissions, c'est une contradiction qu'il faut assumer : le choix relève de la gamme VRV IV retenue et de la continuité avec le parc existant du site. Le règlement **(UE) 2024/573** organisant la raréfaction des HFC à fort GWP, **le prix et la disponibilité du fluide pour les recharges se dégraderont** sur la durée de vie de l'installation. Si le projet était refait aujourd'hui, je défendrais une **gamme au R-32** ; à défaut, la qualité d'étanchéité et la rigueur des contrôles semestriels deviennent une **condition de la performance annoncée** — et c'est désormais ma responsabilité de mainteneur.

2. L'action isolée a un temps de retour long, et il ne faut pas le masquer. 15 ans après CEE pour la PAC seule, contre 4,3 ans pour la récupération de chaleur sur les groupes froids. La raison est structurelle : on remplace une énergie bon marché (le gaz) par une énergie chère (l'électricité), et on **ajoute** un usage — la climatisation, soit + 102 MWh et + 9 % d'électricité. Le projet se justifie par la vétusté de la chaudière, le confort et la contrainte réglementaire, pas par sa seule rentabilité énergétique. Le dire est plus solide que de le dissimuler.

3. L'ordre des actions du bouquet aurait pu être discuté. Économiquement, la **récupération de chaleur sur les groupes froids (4,3 ans)** et la **GTC (5,3 ans)** étaient plus rentables. On peut défendre l'ordre retenu — la chaudière de 1987 imposait le calendrier, et la récupération de chaleur perd son intérêt si elle alimente un réseau hydraulique voué à disparaître — mais l'arbitrage méritait d'être formalisé et présenté au client sous cette forme.

4. Les mesures avant travaux ont été insuffisantes. Aucun **sous-comptage dédié du poste chauffage** n'a été installé avant le démarrage. La répartition par usage provient d'un modèle IPMVP avec des clés sectorielles, pas d'une mesure. Résultat : le gain réel sera difficile à démontrer autrement que par la facture globale, sur laquelle pèsent le froid, l'éclairage et l'activité du magasin. **Sur un prochain projet, j'installerai un comptage dédié pendant la saison de chauffe précédant les travaux.**

5. L'écart entre le budget de l'audit et le devis réel (– 27 %) n'a pas été exploité. Passer de 122 800 € à 90 000 € améliore le temps de retour de 21,5 à 15 ans après CEE : ce recalcul aurait dû être présenté au client, c'était un argument commercial gratuit.

6. Le chiffrage du travail de nuit a été sous-évalué d'un facteur deux — et le bon résultat final ne doit pas le masquer. Le temps de nuit réellement consommé a été **environ le double du prévisionnel** (analyse en 3.9.2), absorbé par l'entreprise et non par le client. La cause n'est pas un incident mais une **méthode de chiffrage inadaptée** : des temps de pose de chantier de jour appliqués à un chantier de nuit, sans budgéter le temps improductif quotidien d'installation et de repli, ni appliquer de coefficient de productivité nocturne.

L'affaire s'est pourtant terminée **très légèrement bénéficiaire**, grâce aux **économies sur les achats et à la négociation fournisseurs**. C'est un bon résultat, mais il faut résister à la tentation d'en conclure que tout allait bien : **la marge prévue a été consommée**, et la compensation est venue d'un levier ponctuel et non reproductible. Un résultat positif ne valide pas une estimation fausse — le croire, c'est reconduire l'erreur sur l'affaire suivante. La correction est simple et je la porterai sur mes prochains devis : **distinguer au chiffrage le temps de production du temps de mise en place et de repli**, et appliquer un coefficient explicite au travail en nacelle en site occupé.

7. La formalisation du projet a été plus faible que sa réalisation. Le chantier a été bien conduit, mais la traçabilité écrite — planning formalisé, registre des risques tenu à jour, comptes rendus structurés — a souvent cédé le pas à l'urgence du terrain. La préparation de ce rapport m'a fait mesurer l'écart entre « avoir fait » et « pouvoir démontrer qu'on a fait ».

8. La mesure de la satisfaction client n'a pas été formalisée : le retour est bon, mais oral. Une enquête écrite en fin d'opération aurait produit un élément valorisable commercialement.

4.3 L'organisation de l'équipe : forces, faiblesses et axes d'amélioration

Le référentiel attend une analyse de l'organisation de l'équipe projet, de son suivi, et de la prise en compte des spécificités de chacun.

4.3.1 La répartition des rôles

Acteur	Rôle dans le projet	Part de l'avancement
Responsable d'affaires (J.-M. BERJAUD)	Cadrage commercial, chiffrage final, relation contractuelle, arbitrages	Décision
Moi (chargé de maintenance)	Participation à l'audit (visite, relevé de l'existant, historique d'exploitation, échanges sur les scénarios CVC), réalisation d'une partie du chantier de nuit, puis reprise de l'installation en maintenance	Contribution technique et exécution
Responsable chantier	Organisation, moyens, sécurité, encadrement	Encadrement
Binôme de nuit (2 compagnons)	Réalisation	Exécution
Ingénieur énergétique VINCI Energies	Audit énergétique complet : modélisation IPMVP, assujettissements réglementaires, chiffrage des neuf actions, bouquet de travaux	Expertise
Fonctions support (achats, QSE, logistique)	Approvisionnement, prévention, moyens	Appui

4.3.2 Les points forts de l'organisation

- **Une chaîne de décision très courte** : trois niveaux entre le compagnon et le décideur, ce qui permet de trancher un aléa en une nuit.
- **La polyvalence du binôme** : frigorifique, aéraulique, électricité, mise en service — indispensable quand on est deux.

- **La continuité entre travaux et maintenance** : l'installation a été conçue et posée par celui qui la maintient, ce qui a orienté des choix concrets (accessibilité des filtres, position des vannes et des trappes de visite, repérage).
- **La disponibilité de l'encadrement**, y compris sur des horaires décalés.

4.3.3 Les points faibles

- **La vulnérabilité d'un effectif de deux** : une absence, et le planning est compromis.
- **La transmission d'informations entre la nuit et le jour** : les comptes rendus circulent mal quand les horaires ne se recouvrent pas, et les décisions se prenaient parfois avec 24 heures de décalage. L'équipe de nuit est aussi plus isolée : moins de visites de l'encadrement, moins d'appui immédiat en cas de difficulté technique.
- **La charge mentale du travail de nuit** : accumulation de fatigue, impact sur la vie personnelle, récupération plus difficile en fin de chantier — d'autant plus marquée que le volume d'heures a doublé par rapport au prévisionnel.

4.3.4 Les axes d'amélioration proposés

Axe	Mesure concrète
Fiabiliser la transmission jour/nuit	Compte rendu photo standardisé envoyé en fin de poste ; recouvrement de 30 minutes entre l'encadrement et l'équipe de nuit une fois par semaine
Réduire la vulnérabilité de l'effectif	Identifier un troisième compagnon formé et disponible en renfort, prévu au planning sur les phases lourdes
Prendre en compte la pénibilité du travail de nuit	Alternance des tâches les plus physiques, limitation de la durée des périodes de nuit consécutives, respect strict des repos compensateurs
Prendre en compte les spécificités individuelles	Recueil des contraintes personnelles avant affectation (situation familiale, éloignement, restrictions médicales) ; volontariat ; pour un collaborateur en situation de handicap, étude systématique d'un aménagement de poste avec le médecin du travail et le référent handicap — accessibilité des zones, adaptation des horaires, choix des moyens d'accès, aménagement du poste de préfabrication au sol plutôt qu'en nacelle
Entretenir la motivation	Point d'avancement visuel (linéaire de gaines posé, nombre d'unités raccordées), reconnaissance explicite des étapes franchies, association du binôme aux décisions techniques
Capitaliser	Retour d'expérience écrit en fin de chantier, partagé avec la cellule : ce qui a marché, ce qui a coûté du temps, ce qu'on refera autrement

4.4 Ce que le projet m'a apporté

Sur le plan technique : la maîtrise du **dimensionnement d'une installation DRV en site occupé** (bilan thermique, foisonnement, réseau de gaines, pression statique disponible) ; la compréhension fine des **spécificités thermiques d'un supermarché**, en particulier l'interaction entre le froid alimentaire et le confort d'ambiance, qui fausse les raisonnements de dimensionnement classiques ; l'approfondissement de la **réglementation fluides** et de ses conséquences sur les choix de conception.

Sur le plan réglementaire : avant ce projet, le décret tertiaire était pour moi un sigle. Je sais aujourd'hui **identifier si un bâtiment est assujéti, calculer l'objectif 2030 en valeur relative (369,2 → 221,5 kWh/m² sur ce site), situer les échéances, décrire les sanctions, et articuler le tout avec les décrets BACS, la loi APER, la loi LOM et la réglementation F-Gas**. C'est, concrètement, ce qui me permet de parler à un chef d'entreprise et non seulement à un technicien.

Sur le plan de la gestion de projet : le passage d'une logique de **tâche** à une logique de **projet** (objectifs, parties prenantes, planning, risques, indicateurs) ; l'apprentissage — **par l'erreur** — du chiffrage d'un chantier atypique (nuit, hauteur, site occupé), et la découverte que **le déboursé achat est un levier de marge aussi puissant que la productivité du chantier** ; enfin l'apprentissage de la **conduite d'un client** : convaincre ne consiste pas à énoncer des arguments techniques, mais à traduire un enjeu technique dans le langage du décideur — euros, risques, image, continuité d'exploitation.

Sur le plan personnel, ce projet a marqué mon passage d'un rôle d'exécution technique à celui de contributeur d'un projet. J'ai découvert que la partie la plus difficile n'est pas la technique — elle s'apprend — mais **l'anticipation** : voir un mois à l'avance le problème qui n'existe pas encore. Le doublement du temps de nuit en est l'illustration exacte.

4.5 Prise de recul sur le secteur et le métier

1. La contrainte réglementaire est devenue le premier moteur du marché. Pendant longtemps, l'efficacité énergétique se vendait sur le seul retour sur investissement — donc mal, puisque les temps de retour sont longs. Ce projet en est l'illustration : **15 ans de retour** pour l'action isolée, ce qui ne se vend pas. Ce qui l'a rendu possible, c'est la combinaison d'une **obligation datée** (– 40 % en 2030), d'un **équipement en fin de vie** et d'un **besoin de confort**. Notre métier consiste de plus en plus à **accompagner une trajectoire réglementaire**, et de moins en moins à vendre un équipement.

2. Le métier d'installateur se déplace vers le conseil et l'exploitation. Le client achète une performance mesurée dans la durée, ce qui suppose des compétences en mesure, en régulation et en analyse de données — et rend le poste de mainteneur stratégique, puisqu'il est le seul à voir l'installation vivre toute l'année.

3. Il existe un décalage réel entre l'ambition réglementaire et le terrain. Sur ce site, le client ignorait être assujéti à la loi LOM depuis le 1^{er} janvier 2025, à la loi APER pour 2028, et se trouvait déjà hors délai sur le décret BACS du fait de sa chaudière de 452 kW. Ce décalage est à la fois un risque collectif et une opportunité pour les entreprises capables de faire le lien entre réglementation et travaux.

4. La limite honnête de ce type de projet. Sur ce site, le bâti est correctement isolé : agir sur les systèmes était le bon choix. Mais il faut regarder la répartition des consommations en face — **le froid alimentaire représente 37 % des consommations avant travaux et 58 % après**, l'éclairage 27 % puis 17 %, quand le chauffage pesait 13 %. Autrement dit, **le projet le plus visible n'était pas le plus lourd énergétiquement**. La suite du travail sur ce magasin est dans la fermeture des meubles frigorifiques, la gestion de l'éclairage et les ombrières photovoltaïques — et un projet honnête dit cela au client dès le départ.

5. La question des fluides frigorigènes restera un point de vigilance. On substitue un impact carbone lié à la combustion par un impact **potentiel** lié à la fuite de fluide. Avec du **R-410A à GWP 2 088**, quelques kilogrammes échappés annulent une partie du bénéfice climatique de plusieurs années de fonctionnement. L'étanchéité du circuit et le sérieux des contrôles périodiques deviennent donc une **condition de la performance environnementale annoncée**, et pas seulement une obligation administrative. C'est une responsabilité directe de mon métier, et le meilleur argument en faveur d'un contrat de maintenance sérieux.

4.6 Mon projet professionnel

Ce projet confirme l'orientation que je souhaite donner à ma carrière : évoluer vers une fonction de **chargé d'affaires ou de chargé de projet en efficacité énergétique**, en conservant l'ancrage terrain qui fait ma crédibilité. La licence CPEBD m'apporte les méthodes (diagnostic, réglementation, gestion de projet, calcul économique); mon poste m'apporte la matière et la relation client. Le parcours « pépinière » de VINCI Energies, ouvert aux profils de niveau licence, constitue une suite logique, de même qu'une montée en compétence sur la **mesure et le pilotage des consommations** (GTB, supervision, exploitation des données), qui est à mon sens le prochain gisement de valeur de notre métier.

Conclusion

Le projet décrit dans ce rapport est parti d'une situation banale pour un chargé de maintenance — une **chaudière gaz de 1987**, des pannes, un magasin sans climatisation et un client qui subissait sa facture — pour aboutir à une opération structurante : le remplacement du chauffage de la surface de vente par une **pompe à chaleur réversible DRV DAIKIN de 70,4 kW**, avec **59 mètres de gaine diffusante** au-dessus de la ligne de caisses, réalisée **de nuit, de mi-avril à mi-juin 2026, sans un seul jour de fermeture**, pour **90 000 € HT dont 11 000 € financés par les CEE**.

Ce parcours illustre ce que le bloc 4 cherche à évaluer : **une problématique réelle**, objectivée par un audit IPMVP qui a chiffré l'écart à combler (**330,6 kWh/m²/an contre 221,5 exigés en 2030**); **un argumentaire construit**, croisant technique, économie, environnement et réglementation — décret tertiaire, BACS, lois APER et LOM, règlement F-Gas — pour montrer à un décideur que **l'inaction a un coût**; **des objectifs formalisés**, un **budget détaillé**, un **financement CEE** et un **calendrier tenu**; **une planification sous contraintes fortes** (fenêtre de huit heures, ERP en exploitation, 70 % des tâches en nacelle); et **une évaluation finale** assortie d'indicateurs d'impact et d'une **analyse critique** assumée — le fluide R-410A, un temps de retour de quinze ans, un temps de nuit doublé et une marge sauvée par les achats plutôt que par la méthode.

Mon niveau d'intervention, je l'ai dit clairement : j'ai **participé** à l'audit sans en être l'auteur et **réalisé une partie** du chantier sans en avoir été le chef. C'est précisément ce qui rend ce projet formateur : il m'a fait passer du poste de **chargé de maintenance** — entretiens, dépannages, devis de remplacement de petites installations — au rôle de contributeur d'un projet de transition énergétique à 90 000 €. Car **le rôle d'un chargé de projet en transition énergétique n'est pas de proposer la meilleure solution technique, mais de rendre une solution possible** : acceptable économiquement, réalisable pour l'équipe, sûre pour les compagnons et conforme pour le bâtiment.

Annexes

Annexe A — Correspondance avec la grille d'évaluation du Bloc 4

Ce tableau permet au lecteur — et au jury — de retrouver directement dans le rapport chacun des critères d'évaluation.

Critère de la grille	Traité en
Situation analysée, problématique liée aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux	3.1.2 à 3.1.4 ; 3.3
Le projet proposé répond à la problématique	3.4 ; 3.11.1
Éléments techniques, économiques et environnementaux étayant la pertinence	3.2 ; 3.4.2 ; 3.5 ; 3.6
Argumentaire construit pour convaincre	3.2.6 (« ne rien faire / agir ») ; 3.6.4 et 3.6.5 (coût global)
Objectifs du projet définis	3.1.5 (objectifs SMART)
Budget établi et cohérent	3.6.1 (devis poste par poste) ; 3.6.2 (écart au budget de l'audit) ; 3.6.5 (bilan financier réel de l'affaire)
Calendrier cohérent avec les objectifs, le délai et les acteurs	3.8.1 à 3.8.3
Actions et résultats attendus favorisant la transition énergétique	3.1.5 ; 3.3.4 ; 3.10.2 ; 3.11.2
Sources de financement et contraintes du projet	3.6.3 (CEE, TotalEnergies/GreenFlex) ; 3.2 (assujettissements, autorisation de travaux)
Planification tenant compte des contraintes des acteurs	3.7 (nuit, ERP, hauteur) ; 3.8
Méthodologie de gestion de projet pertinente	3.8.5
Modifications proposées face aux imprévus et aléas	3.9.1 (registre des risques) ; 3.9.2 (aléa du temps de nuit doublé)
Évaluation finale et analyse personnelle	3.11.1 ; Partie 4
Indicateurs d'impact sur la transition énergétique	3.11.2, 3.11.3
Répartition des tâches, rôle du candidat, aménagements handicap	3.1.3 (niveau d'intervention réel) ; 4.3.1 ; 4.3.4
Organisation du suivi d'équipe, points forts et faibles, axes d'amélioration	4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
Description de la structure d'accueil et du contexte de travail	Partie 1
Description des missions et résultats globaux	Partie 2
Analyse personnelle et prise de recul	Partie 4

Annexe B — Sources et références

Documents du projet : *Rapport d'audit énergétique — INTERMARCHE Rive-de-Gier*, VINCI Energies Building Solutions, visite du 17/04/2025, rapport du 30/07/2025 (26 pages) ; *Devis Santerne Surfaces Commerciales — chauffage et rafraîchissement de la surface de vente*, 92 939,39 € HT ramenés à 90 000 € HT, CEE 11 000 €.

Documents internes entreprise : *Livret d'accueil / Présentation générale du pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud* (janvier 2024) ; *Note d'organisation du pôle VEF TCES au 01/01/2024* (réf. 23-864) ; *Organigramme Santerne Surfaces Commerciales / Santerne Energies* (2025) ; données d'activité 2024 communiquées par l'entreprise.

Textes réglementaires cités

Domaine	Référence
Décret tertiaire	Article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN) ; article L. 174-1 du CCH ; décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 ; arrêté du 10 avril 2020 « Méthode » ; arrêtés « Valeurs absolues » I à IV
BACS	Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 ; décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 ; articles R. 175-1 à R. 175-5-1 du CCH
Fluides frigorigènes	Règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024 ; articles R. 543-75 et suivants du code de l'environnement ; norme NF EN 378
Inspection des systèmes de climatisation	Articles R. 224-59-1 et suivants du code de l'environnement
Températures de chauffage et de climatisation	Articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie
Sobriété (portes, enseignes)	Arrêté du 5 octobre 2022 ; article R. 581-35 du code de l'environnement
Travail de nuit	Articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3121-16, L. 3163-2 et L. 1225-9 du code du travail
Principes généraux de prévention	Article L. 4121-2 du code du travail
Travail en hauteur et PEMP	Articles R. 4323-55 à R. 4323-90 du code du travail ; arrêté du 1 ^{er} mars 2004 ; recommandation CNAM R. 486 (CACES®)
Entreprises extérieures	Articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail (décret n°

	92-158 du 20 février 1992) ; arrêté du 19 mars 1993 (travaux dangereux)
Coordination SPS	Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ; articles R. 4532-1 et suivants du code du travail
Amiante	Article R. 4412-97 du code du travail ; arrêté du 16 juillet 2019 (repérage avant travaux)
Sécurité électrique	Norme NF C 18-510 — Bruit de voisinage : art. R. 1334-31 du code de la santé publique
ERP	Articles R. 143-1 et suivants du CCH ; arrêté du 25 juin 1980 (dispositions générales, dont l'article GN 13 et les articles CH) ; arrêté du 22 décembre 1981 (type M)
CEE	Articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie ; fiche d'opération standardisée applicable aux systèmes DRV réversibles en tertiaire (exigences SCOP $\geq 4,2$ et SEER $\geq 6,0$ retenues par l'audit) ; obligé TotalEnergies Marketing France , mandataire GreenFlex
Loi APER	Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (ombrières photovoltaïques sur parkings)
Loi LOM	Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (bornes de recharge)
Classement des GTB	Norme NF EN ISO 52120-1 (classes A à D)

Ressources et outils utilisés : plateforme **OPERAT** (ADEME) ; plateforme de suivi énergétique **ENERGISME** ; données **ENEDIS** et **GRDF** ; outil de modélisation **FLASH ENERGY** (méthodologie IPMVP) ; **Base Empreinte** (ADEME) pour les facteurs d'émission ; documentations constructeurs **DAIKIN** (VRV IV, FXMQ, Roundflow, MADOKA) et **SIONAIR** (gainés de diffusion GMD).

Les trames de préparation de la soutenance orale (plan minuté, questions probables du jury) et la liste des pièces restant à collecter font l'objet d'un document de travail séparé : « **Kit soutenance et pièces manquantes** ».